



Mini proyecto: ImportCost Pro

[2026] Documento Funcional

Versión 1.1

20 de Mayo, 2026

© Itla 2026

Autopista Las Américas, Km. 27, PCSD,
La Caleta, Boca Chica 11606.

Tel. 809-738-4852

Índice

Objetivo general	3
Funcionalidades generales	3
Home	3
Mantenimiento de Países	4
Mantenimiento de Monedas	9
Mantenimiento de Importadores	18
Mantenimiento de Proveedores	27
Mantenimiento de Productos	35
Mantenimiento de Categorías Arancelarias	47
Mantenimiento de Tasas de Cambio	58
Mantenimiento de Órdenes de Importación	70
Detalle de Productos de la Orden	84
Registro de Gastos de Importación	96
Configuración de Impuestos	110
Cálculo de Landed Cost	114
Confirmación y cierre de orden	127
Ejemplo completo de cálculo	130
Reglas de negocio	138
Requerimientos técnicos	140

Objetivo general

Construir una aplicación ASP.NET Core MVC + Entity Framework Core, usando .NET 9, para que una empresa importadora pueda registrar órdenes de importación con múltiples productos y calcular el costo real final de importación de cada producto, tomando en cuenta valor FOB, flete internacional, seguro, tasa de cambio, aranceles, ITBIS, gastos locales, gastos portuarios, transporte local y márgenes de ganancia.

El sistema debe permitir calcular el landed cost, es decir, el costo total de un producto una vez puesto en almacén local.

Funcionalidades generales

Home

El sistema en su pantalla inicial tendrá un menú que debe tener las siguientes opciones:

- Una opción para ir al Home.
- Una opción con el nombre **Países**, que debe llevar al mantenimiento de países.
- Una opción con el nombre **Monedas**, que debe llevar al mantenimiento de monedas.
- Una opción con el nombre **Importadores**, que debe llevar al mantenimiento de importadores.
- Una opción con el nombre **Proveedores**, que debe llevar al mantenimiento de proveedores.
- Una opción con el nombre **Productos**, que debe llevar al mantenimiento de productos.
- Una opción con el nombre **Categorías** arancelarias, que debe llevar al mantenimiento de categorías arancelarias.
- Una opción con el nombre **Tasas de cambio**, que debe llevar al mantenimiento de tasas de cambio.
- Una opción con el nombre **Órdenes de importación**, que debe llevar al mantenimiento de órdenes de importación.
- Una opción con el nombre **Gastos de importación**, que debe llevar al registro de gastos asociados a una orden.

- Una opción con el nombre **Configuración de impuestos**, que debe llevar a la pantalla de configuración.
- Una opción con el nombre **Cálculo de landed cost**, que debe llevar a la pantalla para calcular el costo final importado.

Mantenimiento de Países

Al ingresar a la opción **Países** desde el menú principal de la aplicación, el sistema debe enviar al usuario al mantenimiento de países.

Este mantenimiento permitirá registrar, consultar, editar y eliminar los países que serán utilizados en otros módulos del sistema, como proveedores, importadores, productos y órdenes de importación.

Pantalla inicial del mantenimiento

En la pantalla inicial del mantenimiento de países, el sistema debe mostrar un listado con todos los países registrados.

De cada país se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Nombre del país	Nombre completo del país registrado. Ejemplo: República Dominicana, Estados Unidos, China.
Código ISO	Código internacional corto que identifica al país. Ejemplo: DO, US, CN.
Estado	Indica si el país está activo o inactivo dentro del sistema.

Cada país listado debe tener las siguientes acciones:

- **Editar:** permite modificar los datos del país.
- **Eliminar:** permite eliminar el país, siempre que no esté relacionado con otros registros del sistema.

Arriba del listado debe existir un botón con el texto **Crear país**.

Crear país

Al hacer clic sobre el botón **Crear país**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario para registrar un nuevo país.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre del país	Texto / string	Sí	Representa el nombre completo del país. Ejemplo: República Dominicana.
Código ISO	Texto / string	Sí	Representa el código internacional del país. Debe tener entre 2 y 3 caracteres. Ejemplo: DO, USA, CN.
Estado	Booleano / checkbox	Sí	Indica si el país estará activo o inactivo dentro del sistema. Por defecto, al crear un país debe venir marcado como activo.

Descripción de campos

Nombre del país:

Es el nombre completo del país que se va a registrar. Este valor será mostrado en los formularios donde el usuario deba seleccionar un país.

Ejemplo:

- República Dominicana
- Estados Unidos
- China
- México

Código ISO:

Es un código corto que identifica internacionalmente a un país. Este campo se usará para representar el país de forma abreviada.

Ejemplo:

- DO = República Dominicana
- US = Estados Unidos

- CN = China
- MEX = México

El sistema debe aceptar códigos de **2 a 3 caracteres**.

Estado:

Indica si el país está activo o inactivo.

- Si el país está **activo**, puede aparecer en los selects de otros formularios.
- Si el país está **inactivo**, no debe aparecer como opción para nuevos registros, pero debe mantenerse en los registros históricos donde ya fue utilizado.

Validaciones para crear país

El formulario de creación debe cumplir las siguientes validaciones:

- El nombre del país es requerido.
- El código ISO es requerido.
- El código ISO debe tener entre 2 y 3 caracteres.
- El código ISO no puede repetirse.
- El estado es requerido.
- No se debe permitir crear dos países con el mismo código ISO.
- El código ISO debe guardarse preferiblemente en mayúscula.

Ejemplo:

Si el usuario escribe "do", el sistema puede guardar "DO".

Si el usuario intenta registrar un país con un código ISO ya existente, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe un país registrado con este código ISO.”

Al final del formulario de creación debe haber dos botones:

- **Volver atrás:** devuelve al usuario al listado de países sin guardar cambios.
- **Crear país:** guarda el país en el sistema.

Al hacer clic en **Crear país**, si los datos son válidos, el sistema debe registrar el país y redirigir al usuario a la pantalla inicial del mantenimiento de países.

Editar país

En el listado de países, al presionar el botón **Editar**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario para modificar el país seleccionado.

El formulario debe mostrar los datos actuales del país.

El formulario de edición debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre del país	Texto / string	Sí	Nombre completo del país.
Código ISO	Texto / string	Sí	Código internacional corto del país.
Estado	Booleano / checkbox	Debe venir con el valor guardado	Indica si el país está activo o inactivo.

Como es una edición, los campos deben venir cargados con los valores guardados para el país seleccionado.

Validaciones para editar país

El formulario de edición debe cumplir las mismas validaciones del formulario de creación:

- El nombre del país es requerido.
- El código ISO es requerido.
- El código ISO debe tener entre 2 y 3 caracteres.
- El código ISO no puede repetirse.
- El estado es requerido.

En el caso del código ISO, el sistema debe validar que no exista **otro país diferente** con el mismo código.

Ejemplo:

País editado: República Dominicana

Código actual: DO

Si el usuario guarda el mismo código DO, debe permitirse, porque pertenece al mismo país que se está editando.

Pero si existe otro país con código DO, no debe permitirse guardar.

Al final del formulario de edición debe haber dos botones:

- **Volver atrás:** devuelve al usuario al listado de países sin guardar cambios.
- **Guardar cambios:** actualiza la información del país.

Al hacer clic en **Guardar cambios**, si los datos son válidos, el sistema debe actualizar el país y redirigir al usuario a la pantalla inicial del mantenimiento de países.

Eliminar país

En el listado de países, al presionar el botón **Eliminar**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla de confirmación.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea eliminar este país?”

Debajo del mensaje debe haber dos botones:

- **Cancelar**
- **Aceptar**

Si el usuario pulsa **Cancelar**, el sistema debe regresar al listado de países sin eliminar el registro.

Si el usuario pulsa **Aceptar**, el sistema debe intentar eliminar el país.

No se debe permitir eliminar un país que esté asociado a cualquiera de los siguientes registros:

- Un proveedor.
- Un importador.
- Un producto.
- Una orden de importación.

Si el país está relacionado con uno de estos registros, no se debe eliminar y el

sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se puede eliminar este país porque está asociado a otros registros del sistema.”

En estos casos, la alternativa recomendada es cambiar el **Estado** del país a inactivo.

Reglas adicionales del mantenimiento

- Los países inactivos no deben aparecer en los formularios de creación de nuevos registros.
- Los países inactivos sí deben mostrarse en registros históricos donde ya fueron utilizados.
- El código ISO debe ser único en todo el sistema.
- El código ISO debe manejarse preferiblemente en mayúscula.
- No se debe permitir eliminar países que ya estén siendo utilizados por otros módulos.
- El mantenimiento debe usar el mismo layout general de la aplicación.

Mantenimiento de Monedas

Al ingresar a la opción **Monedas** desde el menú principal de la aplicación, el sistema debe enviar al usuario al mantenimiento de monedas.

Este mantenimiento permitirá registrar, consultar, editar y eliminar las monedas que serán utilizadas en el sistema para proveedores, órdenes de importación, gastos de importación, tasas de cambio y cálculos de landed cost.

La moneda configurada como **moneda local** será la moneda base del sistema. Todos los cálculos finales del landed cost deben expresarse en la moneda local.

Pantalla inicial del mantenimiento

En la pantalla inicial del mantenimiento de monedas, el sistema debe mostrar un listado con todas las monedas registradas.

De cada moneda se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Nombre de la moneda	Nombre completo de la moneda. Ejemplo: Peso dominicano, Dólar estadounidense, Euro.
Código ISO	Código internacional de 3 letras que identifica la moneda. Ejemplo: DOP, USD, EUR.
Símbolo	Símbolo visual usado para representar la moneda. Ejemplo: RD\$, US\$, €.
Moneda local	Indica si esta moneda es la moneda principal/base del sistema.
Estado	Indica si la moneda está activa o inactiva dentro del sistema.

Ejemplo:

Nombre de la moneda	Código ISO	Símbolo	Moneda local	Estado
Peso dominicano	DOP	RD\$	Sí	Activa
Dólar estadounidense	USD	US\$	No	Activa
Euro	EUR	€	No	Activa

Cada moneda listada debe tener las siguientes acciones:

- **Editar:** permite modificar los datos de la moneda.
- **Eliminar:** permite eliminar la moneda, siempre que no esté relacionada con otros registros del sistema.

Arriba del listado debe existir un botón con el texto **Crear moneda**.

Crear moneda

Al hacer clic sobre el botón **Crear moneda**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario para registrar una nueva moneda.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre de la moneda	Texto / string	Sí	Representa el nombre completo de la moneda. Ejemplo: Peso dominicano.
Código ISO	Texto / string	Sí	Representa el código internacional de la moneda. Debe tener exactamente 3 caracteres. Ejemplo: DOP, USD, EUR.
Símbolo	Texto / string	Sí	Representa el símbolo usado para mostrar valores monetarios. Ejemplo: RD\$, US\$, €.
Es moneda local	Booleano / checkbox	Sí	Indica si esta moneda será la moneda base del sistema.
Estado	Booleano / checkbox	Sí	Indica si la moneda estará activa o inactiva dentro del sistema.

Descripción de campos

Nombre de la moneda

Es el nombre completo de la moneda que se va a registrar.

Este valor será mostrado en formularios donde el usuario deba seleccionar una moneda.

Ejemplo:

- Peso dominicano
- Dólar estadounidense
- Euro
- Peso mexicano

Código ISO

Es el código internacional de 3 letras que identifica una moneda.

Ejemplo:

- DOP = Peso dominicano
- USD = Dólar estadounidense
- EUR = Euro
- MXN = Peso mexicano

El sistema debe aceptar únicamente códigos de **3 caracteres**.

El código ISO debe manejarse preferiblemente en mayúscula.

Ejemplo:

Si el usuario escribe "usd", el sistema puede guardarlo como "USD".

Símbolo

Es el texto o símbolo que se usará para mostrar montos monetarios en la aplicación.

Ejemplo:

- RD\$
- US\$
- €
- \$

Este campo no se debe usar para cálculos. Solo sirve para presentación visual.

Es moneda local

Indica si la moneda será usada como moneda base del sistema.

La moneda local será utilizada para:

- Convertir el FOB de una orden de importación.
- Convertir gastos registrados en monedas extranjeras.
- Mostrar el resultado final del landed cost.
- Guardar los totales oficiales del cálculo.

Solo puede existir **una moneda local activa** en todo el sistema.

Ejemplo:

Si la moneda local es DOP, entonces todos los resultados finales del landed cost deben expresarse en DOP.

Estado

Indica si la moneda está activa o inactiva.

- Si la moneda está **activa**, puede aparecer en los formularios de nuevos registros.
- Si la moneda está **inactiva**, no debe aparecer como opción para nuevos registros.
- Si una moneda inactiva ya fue usada en registros anteriores, debe seguir mostrándose en esos registros históricos.

Validaciones para crear moneda

El formulario de creación debe cumplir las siguientes validaciones:

- El nombre de la moneda es requerido.
- El código ISO es requerido.
- El código ISO debe tener exactamente 3 caracteres.
- El código ISO no puede repetirse.
- El símbolo es requerido.
- El campo **Es moneda local** es requerido.
- El estado es requerido.
- Solo puede existir una moneda marcada como moneda local.
- No se debe permitir crear dos monedas con el mismo código ISO.
- El código ISO debe guardarse preferiblemente en mayúscula.

Si el usuario intenta registrar una moneda con un código ISO ya existente, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe una moneda registrada con este código ISO.”

Si el usuario intenta crear una nueva moneda local y ya existe otra moneda marcada como local, el sistema no debe guardar la moneda y debe mostrar el siguiente

mensaje:

“Ya existe una moneda configurada como moneda local. Solo puede existir una moneda local en el sistema.”

Al final del formulario de creación debe haber dos botones:

- **Volver atrás:** devuelve al usuario al listado de monedas sin guardar cambios.
- **Crear moneda:** guarda la moneda en el sistema.

Al hacer clic en **Crear moneda**, si los datos son válidos, el sistema debe registrar la moneda y redirigir al usuario a la pantalla inicial del mantenimiento de monedas.

Editar moneda

En el listado de monedas, al presionar el botón **Editar**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario para modificar la moneda seleccionada.

El formulario debe mostrar los datos actuales de la moneda.

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre de la moneda	Texto / string	Sí	Nombre completo de la moneda.
Código ISO	Texto / string	Sí	Código internacional de 3 letras de la moneda.
Símbolo	Texto / string	Sí	Símbolo usado para mostrar montos monetarios.
Es moneda local	Booleano / checkbox	Sí	Indica si la moneda será la moneda base del sistema.

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Estado	Booleano / checkbox	Sí	Indica si la moneda está activa o inactiva.

Como es una edición, los campos deben venir cargados con los valores guardados para la moneda seleccionada.

Validaciones para editar moneda

El formulario de edición debe cumplir las mismas validaciones del formulario de creación:

- El nombre de la moneda es requerido.
- El código ISO es requerido.
- El código ISO debe tener exactamente 3 caracteres.
- El código ISO no puede repetirse.
- El símbolo es requerido.
- El campo **Es moneda local** es requerido.
- El estado es requerido.
- Solo puede existir una moneda marcada como moneda local.

En el caso del código ISO, el sistema debe validar que no exista **otra moneda diferente** con el mismo código.

Ejemplo:

Moneda editada: Dólar estadounidense

Código actual: USD

Si el usuario guarda el mismo código USD, debe permitirse, porque pertenece a la misma moneda que se está editando.

Pero si existe otra moneda con código USD, no debe permitirse guardar.

Restricciones importantes al editar

Si la moneda ya está asociada a una tasa de cambio, proveedor, orden de importación, gasto de importación o cálculo oficial de landed cost, se recomienda que el sistema **no permita modificar el código ISO**.

Esto evita inconsistencias históricas.

Ejemplo:

Si una orden fue registrada en USD, no debe permitirse cambiar el código ISO de esa moneda a EUR.

En ese caso, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se puede modificar el código ISO de esta moneda porque ya está siendo utilizada en registros del sistema.”

La moneda local no debe poder cambiarse a inactiva si existen órdenes, gastos o resultados de landed cost que dependan de ella.

Si el usuario intenta inactivar la moneda local, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se puede inactivar la moneda local mientras existan registros que dependan de ella.”

Al final del formulario de edición debe haber dos botones:

- **Volver atrás:** devuelve al usuario al listado de monedas sin guardar cambios.
- **Guardar cambios:** actualiza la información de la moneda.

Al hacer clic en **Guardar cambios**, si los datos son válidos, el sistema debe actualizar la moneda y redirigir al usuario a la pantalla inicial del mantenimiento de monedas.

Eliminar moneda

En el listado de monedas, al presionar el botón **Eliminar**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla de confirmación.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea eliminar esta moneda?”

Debajo del mensaje debe haber dos botones:

- **Cancelar**
- **Aceptar**

Si el usuario pulsa **Cancelar**, el sistema debe regresar al listado de monedas sin eliminar el registro.

Si el usuario pulsa **Aceptar**, el sistema debe intentar eliminar la moneda.

No se debe permitir eliminar una moneda que esté asociada a cualquiera de los siguientes registros:

- Una tasa de cambio.
- Un proveedor.
- Una orden de importación.
- Un gasto de importación.
- Un resultado oficial de landed cost.

Tampoco se debe permitir eliminar la moneda marcada como moneda local.

Si la moneda está relacionada con uno de estos registros, no se debe eliminar y el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se puede eliminar esta moneda porque está asociada a otros registros del sistema.”

Si el usuario intenta eliminar la moneda local, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se puede eliminar la moneda local del sistema.”

En estos casos, la alternativa recomendada es cambiar el **Estado** de la moneda a inactiva, siempre que no sea la moneda local y que dicha inactivación no afecte registros activos.

Reglas adicionales del mantenimiento

- Solo puede existir una moneda configurada como moneda local.
- La moneda local será la moneda base para todos los cálculos del sistema.

- Las monedas inactivas no deben aparecer en los formularios de creación de nuevos registros.
- Las monedas inactivas sí deben mostrarse en registros históricos donde ya fueron utilizadas.
- El código ISO debe ser único en todo el sistema.
- El código ISO debe tener exactamente 3 caracteres.
- El código ISO debe manejarse preferiblemente en mayúscula.
- No se debe permitir eliminar monedas que ya estén siendo utilizadas por otros módulos.
- No se debe permitir eliminar la moneda local.
- No se debe permitir inactivar la moneda local si existen registros que dependan de ella.
- El símbolo de la moneda solo se usa para presentación visual, no para cálculos.
- El mantenimiento debe usar el mismo layout general de la aplicación.

Mantenimiento de Importadores

Al ingresar a la opción **Importadores** desde el menú principal de la aplicación, el sistema debe enviar al usuario al mantenimiento de importadores.

Este mantenimiento permitirá registrar, consultar, editar y eliminar los importadores que serán utilizados en las órdenes de importación.

Un importador representa la persona física o empresa local que está realizando la importación de mercancías.

Pantalla inicial del mantenimiento

En la pantalla inicial del mantenimiento de importadores, el sistema debe mostrar un listado con todos los importadores registrados.

De cada importador se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Nombre o razón social	Nombre comercial, nombre legal o razón social del importador.
RNC o identificación fiscal	Número de identificación tributaria o fiscal del importador.
País	País al que pertenece el importador. Debe salir del mantenimiento de países.
Teléfono	Número telefónico de contacto del importador.
Correo electrónico	Correo electrónico de contacto del importador.
Estado	Indica si el importador está activo o inactivo dentro del sistema.

Cada importador listado debe tener las siguientes acciones:

- **Editar:** permite modificar los datos del importador.
- **Eliminar:** permite eliminar el importador, siempre que no tenga órdenes de importación registradas.

Arriba del listado debe existir un botón con el texto **Crear importador**.

Crear importador

Al hacer clic sobre el botón **Crear importador**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario para registrar un nuevo importador.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre o razón social	Texto / string	Sí	Representa el nombre legal, nombre comercial o razón social del importador.

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
			Longitud máxima recomendada: 150 caracteres.
RNC o identificación fiscal	Texto / string	Sí	Representa el número de identificación fiscal del importador. En República Dominicana puede ser un RNC o cédula. Longitud máxima recomendada: 20 caracteres.
País	Select / entero	Sí	País al que pertenece el importador. Debe cargarse desde el mantenimiento de países y solo deben mostrarse países activos.
Teléfono	Texto / string	No	Número telefónico del importador. Longitud máxima recomendada: 20 caracteres.
Correo electrónico	Texto / string	No	Correo electrónico de contacto del importador. Longitud máxima recomendada: 100 caracteres.
Dirección	Texto / string	No	Dirección física del importador. Longitud máxima recomendada: 250 caracteres.
Estado	Booleano / checkbox	Sí	Indica si el importador estará activo o inactivo dentro del sistema. Por defecto, al crear un importador debe venir marcado como activo.

Descripción de campos

Nombre o razón social

Es el nombre con el que se identifica al importador dentro del sistema.

Puede representar una empresa o una persona física.

Ejemplo:

- Importadora del Caribe SRL
- Comercial Pérez
- Juan Rodríguez
- Distribuidora Global Dominicana

Este campo será mostrado en los formularios donde el usuario deba seleccionar un importador.

RNC o identificación fiscal

Es el número que identifica fiscalmente al importador.

En República Dominicana puede representar un **RNC** si es una empresa o una **cédula** si es una persona física.

Ejemplo:

- 101123456
- 131987654
- 00112345678

Este campo debe guardarse como texto, no como número, porque puede contener ceros al inicio o formatos especiales.

País

Representa el país al que pertenece el importador.

Este campo no debe escribirse manualmente. Debe seleccionarse desde un **select** cargado con los países activos registrados en el mantenimiento de países.

Ejemplo:

- República Dominicana
- Estados Unidos
- México

En la mayoría de los casos, el importador será local, pero el sistema debe permitir

seleccionar cualquier país activo registrado.

Teléfono

Representa el número telefónico de contacto del importador.

Este campo es opcional, pero si el usuario coloca un valor, debe tener un formato válido o al menos una longitud razonable.

Ejemplo:

- 809-555-1234
- 8295551234
- +1 809 555 1234

Correo electrónico

Representa el correo de contacto del importador.

Este campo es opcional, pero si el usuario coloca un valor, debe tener formato válido de correo electrónico.

Ejemplo:

- contacto@importadora.com
- ventas@empresa.com.do

Dirección

Representa la dirección física del importador.

Este campo es opcional y puede utilizarse para guardar información de ubicación o referencia.

Ejemplo:

Av. 27 de Febrero #100, Santo Domingo, República Dominicana

Estado

Indica si el importador está activo o inactivo.

- Si el importador está **activo**, puede aparecer en los selects de nuevos registros.
- Si el importador está **inactivo**, no debe aparecer como opción para nuevas órdenes de importación.
- Si un importador inactivo ya fue usado en una orden anterior, debe seguir mostrándose en esa orden histórica.

Validaciones para crear importador

El formulario de creación debe cumplir las siguientes validaciones:

- El nombre o razón social es requerido.
- El nombre o razón social debe tener un máximo de 150 caracteres.
- El RNC o identificación fiscal es requerido.
- El RNC o identificación fiscal debe tener un máximo de 20 caracteres.
- El RNC o identificación fiscal no puede repetirse.
- La validación del RNC o identificación fiscal debe ignorar espacios al inicio y al final.
- El país es requerido.
- El país seleccionado debe existir en el mantenimiento de países.
- El país seleccionado debe estar activo.
- El teléfono es opcional.
- Si se coloca teléfono, debe tener un máximo de 20 caracteres.
- El correo electrónico es opcional.
- Si se coloca correo electrónico, debe tener formato válido.
- El correo electrónico debe tener un máximo de 100 caracteres.
- La dirección es opcional.
- Si se coloca dirección, debe tener un máximo de 250 caracteres.
- El campo Estado debe manejarse como booleano.
- Al crear un importador, el Estado debe venir marcado como activo por defecto.

Si el usuario intenta registrar un importador con un RNC o identificación fiscal ya existente, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe un importador registrado con este RNC o identificación fiscal.”

Al final del formulario de creación debe haber dos botones:

- **Volver atrás:** devuelve al usuario al listado de importadores sin guardar cambios.
- **Crear importador:** guarda el importador en el sistema.

Al hacer clic en **Crear importador**, si los datos son válidos, el sistema debe registrar el importador y redirigir al usuario a la pantalla inicial del mantenimiento de importadores.

Editar importador

En el listado de importadores, al presionar el botón **Editar**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario para modificar el importador seleccionado.

El formulario de edición debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre o razón social	Texto / string	Sí	Nombre legal, nombre comercial o razón social del importador.
RNC o identificación fiscal	Texto / string	Sí	Número de identificación fiscal del importador.
País	Select / entero	Sí	País al que pertenece el importador.
Teléfono	Texto / string	No	Número telefónico de contacto.
Correo electrónico	Texto / string	No	Correo electrónico de contacto.
Dirección	Texto / string	No	Dirección física del importador.
Estado	Booleano / checkbox	Sí	Indica si el importador está activo o inactivo.

Como es una edición, los campos deben venir cargados con los valores guardados para el importador seleccionado.

Validaciones para editar importador

El formulario de edición debe cumplir las mismas validaciones del formulario de creación:

- El nombre o razón social es requerido.
- El nombre o razón social debe tener un máximo de 150 caracteres.
- El RNC o identificación fiscal es requerido.
- El RNC o identificación fiscal debe tener un máximo de 20 caracteres.
- El RNC o identificación fiscal no puede repetirse.
- El país es requerido.
- El país seleccionado debe existir en el mantenimiento de países.
- El teléfono es opcional.
- Si se coloca teléfono, debe tener un máximo de 20 caracteres.
- El correo electrónico es opcional.
- Si se coloca correo electrónico, debe tener formato válido.
- El correo electrónico debe tener un máximo de 100 caracteres.
- La dirección es opcional.
- Si se coloca dirección, debe tener un máximo de 250 caracteres.
- El campo Estado debe manejarse como booleano.

En el caso del RNC o identificación fiscal, el sistema debe validar que no exista **otro importador diferente** con el mismo valor.

Ejemplo:

Importador editado: Importadora del Caribe SRL

RNC actual: 101123456

Si el usuario guarda el mismo RNC 101123456, debe permitirse, porque pertenece al mismo importador que se está editando.

Pero si existe otro importador con el RNC 101123456, no debe permitirse guardar.

Restricciones importantes al editar

Si el importador ya tiene órdenes de importación registradas, se recomienda no permitir modificar el **RNC o identificación fiscal**, porque este dato identifica

fiscalmente al importador y forma parte de la trazabilidad histórica de las órdenes.

Si el usuario intenta modificar el RNC de un importador que ya tiene órdenes, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se puede modificar el RNC o identificación fiscal de este importador porque ya tiene órdenes de importación registradas.”

Sí se debe permitir modificar datos de contacto como:

- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Dirección.
- Estado.

Si el importador está asociado a órdenes históricas, pero se quiere evitar que se use en nuevas órdenes, se debe cambiar su **Estado** a inactivo.

Al final del formulario de edición debe haber dos botones:

- **Volver atrás:** devuelve al usuario al listado de importadores sin guardar cambios.
- **Guardar cambios:** actualiza la información del importador.

Al hacer clic en **Guardar cambios**, si los datos son válidos, el sistema debe actualizar el importador y redirigir al usuario a la pantalla inicial del mantenimiento de importadores.

Eliminar importador

En el listado de importadores, al presionar el botón **Eliminar**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla de confirmación.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea eliminar este importador?”

Debajo del mensaje debe haber dos botones:

- **Cancelar**
- **Aceptar**

Si el usuario pulsa **Cancelar**, el sistema debe regresar al listado de importadores sin eliminar el registro.

Si el usuario pulsa **Aceptar**, el sistema debe intentar eliminar el importador.

No se debe permitir eliminar un importador que tenga órdenes de importación registradas.

Si el importador tiene órdenes de importación registradas, no se debe eliminar y el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se puede eliminar este importador porque tiene órdenes de importación registradas.”

En estos casos, la alternativa recomendada es cambiar el **Estado** del importador a inactivo.

Reglas adicionales del mantenimiento

- Los importadores inactivos no deben aparecer en los formularios de creación de nuevas órdenes de importación.
- Los importadores inactivos sí deben mostrarse en órdenes históricas donde ya fueron utilizados.
- El RNC o identificación fiscal debe ser único en todo el sistema.
- El RNC o identificación fiscal debe guardarse sin espacios al inicio ni al final.
- No se debe permitir eliminar importadores que tengan órdenes de importación registradas.
- Si un importador tiene órdenes registradas, no se debe permitir modificar su RNC o identificación fiscal.
- El país del importador debe salir del mantenimiento de países.
- En formularios de creación, solo deben mostrarse países activos.
- En formularios de edición, si el importador ya tiene un país inactivo asociado, ese país debe mostrarse para mantener la información histórica.
- El mantenimiento debe usar el mismo layout general de la aplicación.

Mantenimiento de Proveedores

Al ingresar a la opción **Proveedores** desde el menú principal de la aplicación, el sistema debe enviar al usuario al mantenimiento de proveedores.

Este mantenimiento permitirá registrar, consultar, editar y eliminar los proveedores que

serán utilizados en las órdenes de importación.

Un proveedor representa la empresa o persona que vende los productos que serán importados.

Pantalla inicial del mantenimiento

En la pantalla inicial del mantenimiento de proveedores, el sistema debe mostrar un listado con todos los proveedores registrados.

De cada proveedor se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Nombre del proveedor	Nombre comercial, nombre legal o razón social del proveedor.
País de origen	País donde se encuentra registrado o ubicado el proveedor. Debe salir del mantenimiento de países.
Correo electrónico	Correo electrónico de contacto del proveedor.
Teléfono	Número telefónico de contacto del proveedor.
Moneda principal de negociación	Moneda en la que normalmente se negocian las compras con este proveedor. Debe salir del mantenimiento de monedas.
Estado	Indica si el proveedor está activo o inactivo dentro del sistema.

Cada proveedor listado debe tener las siguientes acciones:

- **Editar:** permite modificar los datos del proveedor.
- **Eliminar:** permite eliminar el proveedor, siempre que no esté asociado a órdenes de importación.

Arriba del listado debe existir un botón con el texto **Crear proveedor**.

Crear proveedor

Al hacer clic sobre el botón **Crear proveedor**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario para registrar un nuevo proveedor.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre del proveedor	Texto / string	Sí	Representa el nombre comercial, nombre legal o razón social del proveedor. Longitud máxima recomendada: 150 caracteres.
País de origen	Select / entero	Sí	País donde está ubicado el proveedor. Debe cargarse desde el mantenimiento de países y solo deben mostrarse países activos.
Correo electrónico	Texto / string	No	Correo electrónico de contacto del proveedor. Longitud máxima recomendada: 100 caracteres.
Teléfono	Texto / string	No	Número telefónico de contacto del proveedor. Longitud máxima recomendada: 20 caracteres.
Moneda principal	Select / entero	Sí	Moneda en la que normalmente se negocian las compras con este proveedor. Debe cargarse desde el mantenimiento de monedas y solo deben mostrarse monedas activas.
Estado	Booleano / checkbox	Sí	Indica si el proveedor estará activo o inactivo dentro del sistema. Por defecto, al crear un proveedor debe venir marcado como activo.

Descripción de campos

Nombre del proveedor

Es el nombre con el que se identifica al proveedor dentro del sistema.

Puede representar una empresa o una persona física que vende productos para importación.

Ejemplo:

- Shenzhen Global Trading Co.
- Miami Tech Supplies LLC
- Proveedor Industrial del Caribe

Este campo será mostrado en los formularios donde el usuario deba seleccionar un

proveedor.

País de origen

Representa el país donde está ubicado o registrado el proveedor.

Este campo no debe escribirse manualmente. Debe seleccionarse desde un **select** cargado con los países activos registrados en el mantenimiento de países.

Ejemplo:

- China
- Estados Unidos
- México
- España

Correo electrónico

Representa el correo de contacto del proveedor.

Este campo es opcional, pero si el usuario coloca un valor, debe tener formato válido de correo electrónico.

Ejemplo:

- sales@supplier.com
- contact@globaltrading.com

Teléfono

Representa el número telefónico de contacto del proveedor.

Este campo es opcional, pero si el usuario coloca un valor, debe tener una longitud razonable.

Ejemplo:

- +1 305 555 1234
- +86 755 1234 5678
- 809-555-1234

Moneda principal

Representa la moneda que normalmente se utiliza para negociar compras con este proveedor.

Este campo no debe escribirse manualmente. Debe seleccionarse desde un **select** cargado con las monedas activas registradas en el mantenimiento de monedas.

Ejemplo:

- USD - Dólar estadounidense
- EUR - Euro
- CNY - Yuan chino

Esta moneda puede usarse como referencia al crear órdenes de importación asociadas al proveedor.

Por ejemplo, si un proveedor tiene como moneda principal USD, al crear una orden de importación para ese proveedor el sistema puede seleccionar automáticamente USD como moneda inicial de la orden, permitiendo que el usuario la cambie si aplica.

Estado

Indica si el proveedor está activo o inactivo.

- Si el proveedor está **activo**, puede aparecer en los selects de nuevas órdenes de importación.
- Si el proveedor está **inactivo**, no debe aparecer como opción para nuevas órdenes de importación
- Si un proveedor inactivo ya fue usado en una orden anterior, debe seguir mostrándose en esa orden histórica.

Validaciones para crear proveedor

El formulario de creación debe cumplir las siguientes validaciones:

- El nombre del proveedor es requerido.
- El nombre del proveedor debe tener un máximo de 150 caracteres.
- El país de origen es requerido.
- El país seleccionado debe existir en el mantenimiento de países.
- El país seleccionado debe estar activo.
- La moneda principal es requerida.
- La moneda seleccionada debe existir en el mantenimiento de monedas.
- La moneda seleccionada debe estar activa.
- El correo electrónico es opcional.
- Si se coloca correo electrónico, debe tener formato válido.
- El correo electrónico debe tener un máximo de 100 caracteres.
- El teléfono es opcional.

- Si se coloca teléfono, debe tener un máximo de 20 caracteres.
- El campo Estado debe manejarse como booleano.
- Al crear un proveedor, el Estado debe venir marcado como activo por defecto.

Al final del formulario de creación debe haber dos botones:

- **Volver atrás:** devuelve al usuario al listado de proveedores sin guardar cambios.
- **Crear proveedor:** guarda el proveedor en el sistema.

Al hacer clic en **Crear proveedor**, si los datos son válidos, el sistema debe registrar el proveedor y redirigir al usuario a la pantalla inicial del mantenimiento de proveedores.

Editar proveedor

En el listado de proveedores, al presionar el botón **Editar**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario para modificar el proveedor seleccionado.

El formulario de edición debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre del proveedor	Texto / string	Sí	Nombre comercial, nombre legal o razón social del proveedor.
País de origen	Select / entero	Sí	País donde está ubicado el proveedor.
Correo electrónico	Texto / string	No	Correo electrónico de contacto del proveedor.
Teléfono	Texto / string	No	Número telefónico de contacto del proveedor.
Moneda principal	Select / entero	Sí	Moneda usada normalmente para negociar con el proveedor.
Estado	Booleano / checkbox	Sí	Indica si el proveedor está activo o inactivo.

Como es una edición, los campos deben venir cargados con los valores guardados para el proveedor seleccionado.

Validaciones para editar proveedor

El formulario de edición debe cumplir las mismas validaciones del formulario de creación:

- El nombre del proveedor es requerido.
- El nombre del proveedor debe tener un máximo de 150 caracteres.
- El país de origen es requerido.
- El país seleccionado debe existir en el mantenimiento de países.
- La moneda principal es requerida.
- La moneda seleccionada debe existir en el mantenimiento de monedas.
- El correo electrónico es opcional.
- Si se coloca correo electrónico, debe tener formato válido.
- El correo electrónico debe tener un máximo de 100 caracteres.
- El teléfono es opcional.
- Si se coloca teléfono, debe tener un máximo de 20 caracteres.
- El campo Estado debe manejarse como booleano.

En edición, si el proveedor ya tiene asociado un país o una moneda que actualmente está inactiva, el sistema debe mostrar esos valores en el formulario para mantener la información histórica. Sin embargo, si el usuario cambia el país o la moneda, solo debe poder seleccionar países o monedas activas.

Restricciones importantes al editar

Si el proveedor ya tiene órdenes de importación registradas, se recomienda no permitir modificar los siguientes campos:

- País de origen.
- Moneda principal.

Esto evita inconsistencias históricas en órdenes ya registradas.

Ejemplo:

Proveedor: Shenzhen Global Trading Co.

País original: China

Moneda principal original: USD

Si ya existen órdenes asociadas a ese proveedor, no debe permitirse cambiar el país a otro

país ni la moneda principal a otra moneda, porque las órdenes históricas fueron creadas bajo esos datos de referencia.

Si el usuario intenta modificar el país de origen o la moneda principal de un proveedor que ya tiene órdenes de importación, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se puede modificar el país de origen ni la moneda principal de este proveedor porque ya tiene órdenes de importación registradas.”

Sí se debe permitir modificar datos de contacto como:

- Nombre del proveedor.
- Correo electrónico.
- Teléfono.
- Estado.

Si el proveedor está asociado a órdenes históricas, pero se quiere evitar que se use en nuevas órdenes, se debe cambiar su **Estado** a inactivo.

Al final del formulario de edición debe haber dos botones:

- **Volver atrás:** devuelve al usuario al listado de proveedores sin guardar cambios.
- **Guardar cambios:** actualiza la información del proveedor.

Al hacer clic en **Guardar cambios**, si los datos son válidos, el sistema debe actualizar el proveedor y redirigir al usuario a la pantalla inicial del mantenimiento de proveedores.

Eliminar proveedor

En el listado de proveedores, al presionar el botón **Eliminar**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla de confirmación.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea eliminar este proveedor?”

Debajo del mensaje debe haber dos botones:

- **Cancelar**
- **Aceptar**

Si el usuario pulsa **Cancelar**, el sistema debe regresar al listado de proveedores sin eliminar el registro.

Si el usuario pulsa **Aceptar**, el sistema debe intentar eliminar el proveedor.

No se debe permitir eliminar un proveedor que tenga órdenes de importación registradas.

Si el proveedor tiene órdenes de importación registradas, no se debe eliminar y el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se puede eliminar este proveedor porque tiene órdenes de importación registradas.”

En estos casos, la alternativa recomendada es cambiar el **Estado** del proveedor a inactivo.

Reglas adicionales del mantenimiento

- Los proveedores inactivos no deben aparecer en los formularios de creación de nuevas órdenes de importación.
- Los proveedores inactivos sí deben mostrarse en órdenes históricas donde ya fueron utilizados.
- El país de origen debe salir del mantenimiento de países.
- La moneda principal debe salir del mantenimiento de monedas.
- En formularios de creación, solo deben mostrarse países activos.
- En formularios de creación, solo deben mostrarse monedas activas.
- En formularios de edición, si el proveedor ya tiene un país o moneda inactiva asociada, esos valores deben mostrarse para preservar la información histórica.
- No se debe permitir eliminar proveedores que tengan órdenes de importación registradas.
- Si un proveedor tiene órdenes registradas, no se debe permitir modificar su país de origen ni su moneda principal.
- El mantenimiento debe usar el mismo layout general de la aplicación.

Mantenimiento de Productos

Al ingresar a la opción **Productos** desde el menú principal de la aplicación, el sistema debe enviar al usuario al mantenimiento de productos.

Este mantenimiento permitirá registrar, consultar, editar y eliminar los productos que podrán ser agregados a las órdenes de importación.

Un producto representa una mercancía que puede ser importada. En este mantenimiento se registran los datos generales del producto, su país de origen predeterminado, su categoría arancelaria y sus características físicas necesarias para distribuir gastos por peso o volumen.

El precio FOB del producto **no se registra en este mantenimiento**. El precio FOB se

debe registrar en el detalle de cada orden de importación, porque puede variar según proveedor, fecha, cantidad o negociación.

Pantalla inicial del mantenimiento

En la pantalla inicial del mantenimiento de productos, el sistema debe mostrar un listado con todos los productos registrados.

De cada producto se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Nombre del producto	Nombre con el que se identifica el producto dentro del sistema.
Código o referencia	Código interno, SKU o referencia usada para identificar el producto.
País de origen predeterminado	País desde donde normalmente se importa el producto. Debe salir del mantenimiento de países.
Categoría arancelaria	Categoría usada para determinar aranceles e impuestos aplicables.
Peso unitario	Peso individual del producto, expresado en kilogramos.
Largo	Largo unitario del producto, expresado en centímetros.
Ancho	Ancho unitario del producto, expresado en centímetros.
Alto	Alto unitario del producto, expresado en centímetros.
Unidad de medida	Unidad comercial en la que se maneja el producto. Ejemplo: unidad, caja, paquete.
Estado	Indica si el producto está activo o inactivo dentro del sistema.

Cada producto listado debe tener las siguientes acciones:

- **Editar:** permite modificar los datos del producto.
- **Eliminar:** permite eliminar el producto, siempre que no esté asociado a

órdenes de importación.

Arriba del listado debe existir un botón con el texto **Crear producto**.

Crear producto

Al hacer clic sobre el botón **Crear producto**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario para registrar un nuevo producto.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre del producto	Texto / string	Sí	Representa el nombre del producto. Longitud máxima recomendada: 150 caracteres.
Código o referencia	Texto / string	Sí	Código interno, SKU o referencia única del producto. Longitud máxima recomendada: 50 caracteres.
País de origen predeterminado	Select / entero	Sí	País desde donde normalmente se importa el producto. Debe cargarse desde el mantenimiento de países.
Categoría arancelaria	Select / entero	Sí	Categoría arancelaria asociada al producto. Debe cargarse desde el mantenimiento de categorías arancelarias.
Peso unitario	Decimal	Sí	Peso individual del producto expresado en kilogramos. Debe ser mayor que 0.
Largo	Decimal	No	Largo unitario del producto expresado en centímetros.
Ancho	Decimal	No	Ancho unitario del producto expresado en centímetros.

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Alto	Decimal	No	Alto unitario del producto expresado en centímetros.
Unidad de medida	Select / enum	Sí	Unidad comercial del producto. valores: unidad, caja, paquete, etc.
Descripción	Texto / string	No	Descripción adicional del producto. Longitud máxima recomendada: 250 caracteres.
Estado	Booleano / checkbox	Sí	Indica si el producto estará activo o inactivo dentro del sistema. Por defecto, al crear un producto debe venir marcado como activo.

Descripción de campos

Nombre del producto

Es el nombre con el que se identificará el producto dentro del sistema.

Ejemplo:

- Laptop Dell Latitude 5420
- Monitor Samsung 24 pulgadas
- Router inalámbrico TP-Link
- Caja de repuestos electrónicos

Este campo será mostrado en los formularios donde el usuario deba seleccionar un producto.

Código o referencia

Es un código interno que permite identificar el producto de manera única.

Puede representar un SKU, código de inventario, referencia comercial o código

interno de la empresa.

Ejemplo:

- LAP-DELL-5420
- MON-SAM-24
- RTR-TPL-001
- REP-ELEC-BOX

Este campo debe guardarse como texto, no como número, porque puede contener letras, guiones o ceros al inicio.

El código o referencia no debe repetirse entre productos.

País de origen predeterminado

Representa el país desde donde normalmente se importa el producto.

Este campo no debe escribirse manualmente. Debe seleccionarse desde un **select** cargado con los países activos registrados en el mantenimiento de países.

Ejemplo:

- China
- Estados Unidos
- México
- España

Este país funciona como valor predeterminado. Si en una orden específica el producto viene desde otro país, se usará el país configurado en la orden de importación para esa importación.

Categoría arancelaria

Representa la clasificación arancelaria del producto.

Esta categoría será utilizada para determinar:

- Porcentaje de arancel.
- Si aplica ITBIS.
- Si aplica impuesto selectivo.
- Porcentaje de impuesto selectivo, si aplica.

Este campo no debe escribirse manualmente. Debe seleccionarse desde un **select** cargado con las categorías arancelarias activas registradas en el mantenimiento de categorías arancelarias.

Peso unitario

Representa el peso de una unidad del producto.

Debe expresarse en **kilogramos**.

Ejemplo:

- 2.50
- 0.75
- 10.00

Este campo será utilizado para distribuir gastos por peso cuando un gasto de importación tenga como método de distribución **por peso**.

Largo, ancho y alto

Representan las dimensiones físicas de una unidad del producto.

Deben expresarse en **centímetros**.

Ejemplo:

- Largo: 40
- Ancho: 30
- Alto: 10

Estos campos serán utilizados para calcular el volumen total del producto cuando un gasto de importación tenga como método de distribución **por volumen**.

El volumen unitario se calcula de la siguiente manera:

$$\text{VolumenUnitario} = \text{Largo} * \text{Ancho} * \text{Alto}$$

El volumen total dentro de una orden se calcula así:

$$\text{VolumenTotalProducto} = \text{Cantidad} * \text{Largo} * \text{Ancho} * \text{Alto}$$

Nota: estos campos no calculan por sí solos el peso volumétrico. El peso volumétrico requiere un factor volumétrico y puede ser utilizado en otros módulos si se define esa regla.

Unidad de medida

Representa la unidad comercial en la que se maneja el producto.

Valores:

- Unidad
- Caja
- Paquete
- Docena
- Galón
- Metro

Este campo debe manejarse como un select con valores predefinidos.

Descripción

Permite registrar información adicional del producto.

Ejemplo:

Laptop empresarial de 14 pulgadas con procesador Intel.

Producto importado para venta al detalle.

Este campo es opcional.

Estado

Indica si el producto está activo o inactivo.

- Si el producto está **activo**, puede aparecer en los selects para agregar productos a nuevas órdenes de importación.
- Si el producto está **inactivo**, no debe aparecer como opción para nuevas órdenes.
- Si un producto inactivo ya fue usado en una orden anterior, debe seguir mostrándose en esa orden histórica.

Validaciones para crear producto

El formulario de creación debe cumplir las siguientes validaciones:

- El nombre del producto es requerido.
- El nombre del producto debe tener un máximo de 150 caracteres.
- El código o referencia es requerido.
- El código o referencia debe tener un máximo de 50 caracteres.
- El código o referencia no puede repetirse.
- La validación del código o referencia debe ignorar espacios al inicio y al final.
- El país de origen predeterminado es requerido.
- El país seleccionado debe existir en el mantenimiento de países.
- El país seleccionado debe estar activo.
- La categoría arancelaria es requerida.
- La categoría arancelaria seleccionada debe existir.
- La categoría arancelaria seleccionada debe estar activa.
- El peso unitario es requerido.
- El peso unitario debe ser mayor que 0.
- El largo, ancho y alto son opcionales.
- Si se coloca largo, ancho o alto, los tres campos deben tener valor.
- Si se colocan largo, ancho y alto, los tres valores deben ser mayores que 0.
- La unidad de medida es requerida.
- La descripción es opcional.
- Si se coloca descripción, debe tener un máximo de 250 caracteres.
- El campo Estado debe manejarse como booleano.
- Al crear un producto, el Estado debe venir marcado como activo por defecto.

Si el usuario intenta registrar un producto con un código o referencia ya existente, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe un producto registrado con este código o referencia.”

Al final del formulario de creación debe haber dos botones:

- **Volver atrás:** devuelve al usuario al listado de productos sin guardar cambios.
- **Crear producto:** guarda el producto en el sistema.

Al hacer clic en **Crear producto**, si los datos son válidos, el sistema debe registrar el producto y redirigir al usuario a la pantalla inicial del mantenimiento de productos.

Editar producto

En el listado de productos, al presionar el botón **Editar**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario para modificar el producto seleccionado.

El formulario debe mostrar los datos actuales del producto.

El formulario de edición debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre del producto	Texto / string	Sí	Nombre del producto.
Código o referencia	Texto / string	Sí	Código interno, SKU o referencia del producto.
País de origen predeterminado	Select / entero	Sí	País desde donde normalmente se importa el producto.
Categoría arancelaria	Select / entero	Sí	Categoría arancelaria asociada al producto.
Peso unitario	Decimal	Sí	Peso individual del producto expresado en kilogramos.
Largo	Decimal	No	Largo unitario del producto expresado en centímetros.
Ancho	Decimal	No	Ancho unitario del producto expresado en centímetros.

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Alto	Decimal	No	Alto unitario del producto expresado en centímetros.
Unidad de medida	Select / enum	Sí	Unidad comercial del producto.
Descripción	Texto / string	No	Descripción adicional del producto.
Estado	Booleano / checkbox	Sí	Indica si el producto está activo o inactivo.

Como es una edición, los campos deben venir cargados con los valores guardados para el producto seleccionado.

Validaciones para editar producto

El formulario de edición debe cumplir las mismas validaciones del formulario de creación:

- El nombre del producto es requerido.
- El nombre del producto debe tener un máximo de 150 caracteres.
- El código o referencia es requerido.
- El código o referencia debe tener un máximo de 50 caracteres.
- El código o referencia no puede repetirse.
- El país de origen predeterminado es requerido.
- El país seleccionado debe existir en el mantenimiento de países.
- La categoría arancelaria es requerida.
- La categoría arancelaria seleccionada debe existir.
- El peso unitario es requerido.
- El peso unitario debe ser mayor que 0.
- El largo, ancho y alto son opcionales.

- Si se coloca largo, ancho o alto, los tres campos deben tener valor.
- Si se colocan largo, ancho y alto, los tres valores deben ser mayores que 0.
- La unidad de medida es requerida.
- La descripción es opcional.
- Si se coloca descripción, debe tener un máximo de 250 caracteres.
- El campo Estado debe manejarse como booleano.

En el caso del código o referencia, el sistema debe validar que no exista **otro producto diferente** con el mismo valor.

Ejemplo:

Producto editado: Laptop Dell Latitude 5420

Código actual: LAP-DELL-5420

Si el usuario guarda el mismo código LAP-DELL-5420, debe permitirse, porque pertenece al mismo producto que se está editando.

Pero si existe otro producto con ese código, no debe permitirse guardar.

Al final del formulario de edición debe haber dos botones:

- **Volver atrás:** devuelve al usuario al listado de productos sin guardar cambios.
- **Guardar cambios:** actualiza la información del producto.

Al hacer clic en **Guardar cambios**, si los datos son válidos, el sistema debe actualizar el producto y redirigir al usuario a la pantalla inicial del mantenimiento de productos.

Eliminar producto

En el listado de productos, al presionar el botón **Eliminar**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla de confirmación.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea eliminar este producto?”

Debajo del mensaje debe haber dos botones:

- **Cancelar**
- **Aceptar**

Si el usuario pulsa **Cancelar**, el sistema debe regresar al listado de productos sin eliminar el registro.

Si el usuario pulsa **Aceptar**, el sistema debe intentar eliminar el producto.

No se debe permitir eliminar un producto que esté asociado a una orden de importación.

Si el producto tiene órdenes de importación registradas, no se debe eliminar y el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se puede eliminar este producto porque está asociado a una o más órdenes de importación.”

En estos casos, la alternativa recomendada es cambiar el **Estado** del producto a inactivo.

Reglas adicionales del mantenimiento

- Los productos inactivos no deben aparecer en los formularios para agregar productos a nuevas órdenes de importación.
- Los productos inactivos sí deben mostrarse en órdenes históricas donde ya fueron utilizados.
- El país de origen predeterminado debe salir del mantenimiento de países.
- La categoría arancelaria debe salir del mantenimiento de categorías arancelarias.
- En formularios de creación, solo deben mostrarse países activos.
- En formularios de creación, solo deben mostrarse categorías arancelarias activas.
- En formularios de edición, si el producto ya tiene un país o categoría arancelaria inactiva asociada, esos valores deben mostrarse para preservar la información histórica.
- El código o referencia debe ser único en todo el sistema.
- El código o referencia debe guardarse sin espacios al inicio ni al final.
- No se debe permitir eliminar productos que estén asociados a órdenes de importación.

- Si un producto está asociado a órdenes de importación, no se deben permitir cambios en campos críticos que afecten trazabilidad o cálculos históricos.
- El mantenimiento debe usar el mismo layout general de la aplicación.

Mantenimiento de Categorías Arancelarias

Al ingresar a la opción **Categorías arancelarias** desde el menú principal de la aplicación, el sistema debe enviar al usuario al mantenimiento de categorías arancelarias.

Este mantenimiento permitirá registrar, consultar, editar y eliminar las categorías arancelarias que serán utilizadas para clasificar los productos importados y determinar los impuestos aplicables durante el cálculo del landed cost.

Una categoría arancelaria representa una clasificación fiscal o aduanal asociada a un producto. Esta clasificación permite definir el porcentaje de arancel, si el producto aplica ITBIS y si aplica impuesto selectivo al consumo.

Pantalla inicial del mantenimiento

En la pantalla inicial del mantenimiento de categorías arancelarias, el sistema debe mostrar un listado con todas las categorías registradas.

De cada categoría se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Código arancelario	Código que identifica la categoría arancelaria. Puede representar una partida, subpartida o código interno de clasificación.
Nombre o descripción	Nombre o descripción de la categoría arancelaria.
Porcentaje de arancel	Porcentaje aplicado sobre el CIF del producto para calcular el arancel.
Aplica ITBIS	Indica si los productos asociados a esta categoría deben pagar ITBIS.

Campo	Descripción
Aplica impuesto selectivo	Indica si los productos asociados a esta categoría deben pagar impuesto selectivo.
Porcentaje de impuesto selectivo	Porcentaje aplicado para calcular el impuesto selectivo, si corresponde.
Estado	Indica si la categoría arancelaria está activa o inactiva dentro del sistema.

Cada categoría listada debe tener las siguientes acciones:

- **Editar:** permite modificar los datos de la categoría arancelaria.
- **Eliminar:** permite eliminar la categoría arancelaria, siempre que no esté asociada a productos registrados.

Arriba del listado debe existir un botón con el texto **Crear categoría arancelaria**.

Crear categoría arancelaria

Al hacer clic sobre el botón **Crear categoría arancelaria**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario para registrar una nueva categoría arancelaria.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Código arancelario	Texto / string	Sí	Código que identifica la categoría arancelaria. Longitud máxima recomendada: 20 caracteres.
Nombre o descripción	Texto / string	Sí	Nombre o descripción de la categoría arancelaria. Longitud

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
			máxima recomendada: 150 caracteres.
Porcentaje de arancel	Decimal	Sí	Porcentaje de arancel aplicado sobre el CIF del producto. Debe estar entre 0 y 100.
Aplica ITBIS	Booleano / checkbox	Sí	Indica si los productos de esta categoría deben pagar ITBIS.
Aplica impuesto selectivo	Booleano / checkbox	Sí	Indica si los productos de esta categoría deben pagar impuesto selectivo.
Porcentaje de impuesto selectivo	Decimal	Condicional	Porcentaje usado para calcular el impuesto selectivo. Debe ser mayor que 0 si aplica impuesto selectivo.
Estado	Booleano / checkbox	Sí	Indica si la categoría arancelaria estará activa o inactiva. Por defecto, al crear una categoría debe venir marcada como activa.

Descripción de campos

Código arancelario

Es el código que identifica la categoría arancelaria dentro del sistema.

Puede representar una partida arancelaria, subpartida o un código interno utilizado

para clasificar productos.

Ejemplo:

- 8471.30
- 8517.62
- 6203.42
- ELEC-001
- TEXT-001

Este campo debe guardarse como texto, no como número, porque puede contener puntos, guiones, ceros al inicio o formatos especiales.

El código arancelario no debe repetirse entre categorías.

Nombre o descripción

Representa el nombre o explicación de la categoría arancelaria.

Ejemplo:

- Computadoras portátiles
- Equipos de telecomunicación
- Prendas de vestir de algodón
- Electrodomésticos
- Repuestos electrónicos

Este valor será mostrado en los formularios donde el usuario deba seleccionar una categoría arancelaria para un producto.

Porcentaje de arancel

Representa el porcentaje que se aplicará sobre el valor CIF del producto para calcular el arancel.

El usuario debe escribir el porcentaje como valor visible.

Ejemplo:

- 0
- 8

- 14
- 20

Si el usuario escribe 8, el sistema debe interpretarlo como **8%** y en los cálculos debe usarse como 0.08.

Fórmula:

$$\text{ArancelProducto} = \text{CIFProducto} * (\text{PorcentajeArancel} / 100)$$

Si el porcentaje de arancel es 0, el producto no paga arancel.

Aplica ITBIS

Indica si los productos asociados a esta categoría deben pagar ITBIS durante el cálculo del landed cost.

Este campo no define el porcentaje de ITBIS. Solo indica si aplica o no aplica.

El porcentaje general de ITBIS debe venir desde la **Configuración de impuestos**.

Ejemplo:

Aplica ITBIS = Sí

Porcentaje general ITBIS configurado = 18

Entonces el sistema calcula:

$$\text{ITBISProducto} = \text{BaseITBISProducto} * (\text{PorcentajeITBIS} / 100)$$

Si **Aplica ITBIS** está marcado como No, el ITBIS del producto debe ser 0, aunque exista un porcentaje general de ITBIS configurado.

Aplica impuesto selectivo

Indica si los productos asociados a esta categoría deben pagar impuesto selectivo.

Este campo funciona junto con el campo **Porcentaje de impuesto selectivo**.

- Si **Aplica impuesto selectivo** está marcado como Sí, el porcentaje de impuesto selectivo debe ser mayor que 0.

- Si **Aplica impuesto selectivo** está marcado como No, el porcentaje de impuesto selectivo debe ser 0.

Porcentaje de impuesto selectivo

Representa el porcentaje aplicado para calcular el impuesto selectivo del producto.

El usuario debe escribir el porcentaje como valor visible.

Ejemplo:

- 0
- 10
- 15
- 25

Si el usuario escribe 10, el sistema debe interpretarlo como **10%** y en los cálculos debe usarse como 0.10.

Fórmula:

$$\text{ImpuestoSelectivoProducto} = \text{CIFProducto} * (\text{PorcentajeImpuestoSelectivo} / 100)$$

Si no aplica impuesto selectivo, este valor debe ser 0.

Estado

Indica si la categoría arancelaria está activa o inactiva.

- Si la categoría está **activa**, puede aparecer en los selects para crear nuevos productos.
- Si la categoría está **inactiva**, no debe aparecer como opción para nuevos productos.
- Si una categoría inactiva ya fue usada en un producto anterior, debe seguir mostrándose en ese producto histórico.

Validaciones para crear categoría arancelaria

El formulario de creación debe cumplir las siguientes validaciones:

- El código arancelario es requerido.
- El código arancelario debe tener un máximo de 20 caracteres.
- El código arancelario no puede repetirse.
- La validación del código arancelario debe ignorar espacios al inicio y al final.
- El nombre o descripción es requerido.
- El nombre o descripción debe tener un máximo de 150 caracteres.
- El porcentaje de arancel es requerido.
- El porcentaje de arancel debe ser mayor o igual que 0.
- El porcentaje de arancel no puede ser mayor que 100.
- El campo **Aplica ITBIS** debe manejarse como booleano.
- El campo **Aplica impuesto selectivo** debe manejarse como booleano.
- Si aplica impuesto selectivo, el porcentaje de impuesto selectivo es requerido y debe ser mayor que 0.
- Si aplica impuesto selectivo, el porcentaje de impuesto selectivo no puede ser mayor que 100.
- Si no aplica impuesto selectivo, el porcentaje de impuesto selectivo debe ser 0.
- El campo Estado debe manejarse como booleano.
- Al crear una categoría arancelaria, el Estado debe venir marcado como activo por defecto.

Si el usuario intenta registrar una categoría arancelaria con un código ya existente, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe una categoría arancelaria registrada con este código.”

Al final del formulario de creación debe haber dos botones:

- **Volver atrás:** devuelve al usuario al listado de categorías arancelarias sin guardar cambios.
- **Crear categoría arancelaria:** guarda la categoría en el sistema.

Al hacer clic en **Crear categoría arancelaria**, si los datos son válidos, el sistema debe registrar la categoría y redirigir al usuario a la pantalla inicial del mantenimiento de categorías arancelarias.

Editar categoría arancelaria

En el listado de categorías arancelarias, al presionar el botón **Editar**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario para modificar la categoría seleccionada.

El formulario de edición debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Código arancelario	Texto / string	Sí	Código que identifica la categoría arancelaria.
Nombre o descripción	Texto / string	Sí	Nombre o descripción de la categoría arancelaria.
Porcentaje de arancel	Decimal	Sí	Porcentaje de arancel aplicado sobre el CIF del producto.
Aplica ITBIS	Booleano / checkbox	Sí	Indica si los productos de esta categoría deben pagar ITBIS.
Aplica impuesto selectivo	Booleano / checkbox	Sí	Indica si los productos de esta categoría deben pagar impuesto selectivo.
Porcentaje de impuesto selectivo	Decimal	Condicional	Porcentaje usado para calcular el impuesto selectivo, si aplica.
Estado	Booleano / checkbox	Sí	Indica si la categoría está activa o inactiva.

Como es una edición, los campos deben venir cargados con los valores guardados

para la categoría arancelaria seleccionada.

Validaciones para editar categoría arancelaria

El formulario de edición debe cumplir las mismas validaciones del formulario de creación:

- El código arancelario es requerido.
- El código arancelario debe tener un máximo de 20 caracteres.
- El código arancelario no puede repetirse.
- El nombre o descripción es requerido.
- El nombre o descripción debe tener un máximo de 150 caracteres.
- El porcentaje de arancel es requerido.
- El porcentaje de arancel debe ser mayor o igual que 0.
- El porcentaje de arancel no puede ser mayor que 100.
- El campo **Aplica ITBIS** debe manejarse como booleano.
- El campo **Aplica impuesto selectivo** debe manejarse como booleano.
- Si aplica impuesto selectivo, el porcentaje de impuesto selectivo es requerido y debe ser mayor que 0.
- Si aplica impuesto selectivo, el porcentaje de impuesto selectivo no puede ser mayor que 100.
- Si no aplica impuesto selectivo, el porcentaje de impuesto selectivo debe ser 0.
- El campo Estado debe manejarse como booleano.

En el caso del código arancelario, el sistema debe validar que no exista **otra categoría arancelaria diferente** con el mismo código.

Ejemplo:

Categoría editada: Computadoras portátiles

Código actual: 8471.30

Si el usuario guarda el mismo código 8471.30, debe permitirse, porque pertenece a la misma categoría que se está editando.

Pero si existe otra categoría con ese código, no debe permitirse guardar.

Restricciones importantes al editar

Si la categoría arancelaria ya está asociada a productos, se recomienda no permitir modificar campos que puedan alterar los cálculos de productos ya registrados.

No se deben modificar los siguientes campos si la categoría ya está asociada a uno o más productos:

- Código arancelario.
- Porcentaje de arancel.
- Aplica ITBIS.
- Aplica impuesto selectivo.
- Porcentaje de impuesto selectivo.

Esto evita que un producto histórico o un cálculo oficial de landed cost cambie indirectamente por modificar la categoría maestra.

Ejemplo:

Categoría: Computadoras portátiles

Arancel original: 8%

Aplica ITBIS: Sí

Si productos ya asociados a esta categoría fueron usados en órdenes, cambiar el arancel a 14% podría provocar inconsistencias en cálculos históricos.

Sí se debe permitir modificar datos no críticos como:

- Nombre o descripción.
- Estado.

Si se necesita una nueva configuración fiscal o arancelaria, se debe crear una nueva categoría arancelaria y asociarla a nuevos productos.

Si la categoría está asociada a productos históricos, pero se quiere evitar que se use en productos nuevos, se debe cambiar su **Estado** a inactivo.

Al final del formulario de edición debe haber dos botones:

- **Volver atrás:** devuelve al usuario al listado de categorías arancelarias sin

guardar cambios.

- **Guardar cambios:** actualiza la información de la categoría.

Al hacer clic en **Guardar cambios**, si los datos son válidos, el sistema debe actualizar la categoría y redirigir al usuario a la pantalla inicial del mantenimiento de categorías arancelarias.

Eliminar categoría arancelaria

En el listado de categorías arancelarias, al presionar el botón **Eliminar**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla de confirmación.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea eliminar esta categoría arancelaria?”

Debajo del mensaje debe haber dos botones:

- **Cancelar**
- **Aceptar**

Si el usuario pulsa **Cancelar**, el sistema debe regresar al listado de categorías arancelarias sin eliminar el registro.

Si el usuario pulsa **Aceptar**, el sistema debe intentar eliminar la categoría arancelaria.

No se debe permitir eliminar una categoría arancelaria que esté asociada a productos registrados.

Si la categoría está asociada a uno o más productos, no se debe eliminar y el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se puede eliminar esta categoría arancelaria porque está asociada a productos registrados.”

En estos casos, la alternativa recomendada es cambiar el **Estado** de la categoría arancelaria a inactiva.

Reglas adicionales del mantenimiento

- Las categorías arancelarias inactivas no deben aparecer en los formularios de creación de nuevos productos.
- Las categorías arancelarias inactivas sí deben mostrarse en productos históricos donde ya fueron utilizadas.
- El código arancelario debe ser único en todo el sistema.
- El código arancelario debe guardarse sin espacios al inicio ni al final.
- Los porcentajes deben capturarse como valores entre 0 y 100.
- Para los cálculos, los porcentajes deben convertirse dividiéndolos entre 100.
- El campo **Aplica ITBIS** no define el porcentaje de ITBIS; solo indica si ese impuesto aplica o no aplica.
- El porcentaje general de ITBIS debe venir desde la configuración de impuestos.
- Si **Aplica impuesto selectivo** es No, el porcentaje de impuesto selectivo debe ser 0.
- No se debe permitir eliminar categorías arancelarias asociadas a productos.
- Si una categoría está asociada a productos, no se deben permitir cambios en campos críticos que afecten cálculos.
- El mantenimiento debe usar el mismo layout general de la aplicación.

Mantenimiento de Tasas de Cambio

Al ingresar a la opción **Tasas de cambio** desde el menú principal de la aplicación, el sistema debe enviar al usuario al mantenimiento de tasas de cambio.

Este mantenimiento permitirá registrar, consultar, editar y eliminar las tasas de cambio que serán utilizadas para convertir montos registrados en monedas extranjeras hacia la moneda local del sistema.

Las tasas de cambio serán utilizadas principalmente para:

- Convertir el FOB de una orden de importación cuando la orden esté registrada en una moneda diferente a la moneda local.
- Convertir gastos de importación registrados en una moneda diferente a la moneda local.
- Mostrar todos los resultados oficiales del cálculo de landed cost en la moneda local.

La moneda local se obtiene desde el mantenimiento de **Monedas**, donde solo puede existir una moneda marcada como moneda local.

Pantalla inicial del mantenimiento

En la pantalla inicial del mantenimiento de tasas de cambio, el sistema debe mostrar un listado con todas las tasas registradas.

De cada tasa de cambio se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Moneda origen	Moneda desde la cual se desea convertir. Ejemplo: USD.
Moneda destino	Moneda hacia la cual se desea convertir. Para los cálculos del sistema, normalmente debe ser la moneda local.
Valor de la tasa	Valor usado para convertir una unidad de la moneda origen hacia la moneda destino.
Fecha de vigencia	Fecha desde la cual la tasa puede ser utilizada para cálculos.
Estado	Indica si la tasa está activa o inactivo dentro del sistema.

Ejemplo:

Moneda origen	Moneda destino	Valor de la tasa	Fecha de vigencia	Estado
USD	DOP	60.00	2026-01-01	Activa
EUR	DOP	65.50	2026-01-01	Activa

Cada tasa listada debe tener las siguientes acciones:

- **Editar:** permite modificar los datos de la tasa de cambio, siempre que no haya sido usada en un cálculo oficial.
- **Eliminar:** permite eliminar la tasa de cambio, siempre que no haya sido usada en un cálculo oficial.

Arriba del listado debe existir un botón con el texto **Registrar tasa de cambio**.

Crear tasa de cambio

Al hacer clic sobre el botón **Registrar tasa de cambio**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario para registrar una nueva tasa de cambio.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Moneda origen	Select / entero	Sí	Moneda desde la cual se desea convertir. Debe cargarse desde el mantenimiento de monedas.
Moneda destino	Select / entero	Sí	Moneda hacia la cual se desea convertir. Debe cargarse desde el mantenimiento de monedas. Para el cálculo de landed cost, debe existir una tasa hacia la moneda local.
Valor de la tasa	Decimal	Sí	Valor de conversión. Representa cuántas unidades de la moneda destino equivalen a una unidad de la moneda origen.
Fecha de vigencia	Fecha / Date	Sí	Fecha desde la cual esta tasa puede ser utilizada para cálculos.

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Estado	Boolea no / checkbox	Sí	Indica si la tasa estará activa o inactiva. Por defecto, al crear una tasa debe venir marcada como activa.

Descripción de campos

Moneda origen

Representa la moneda desde la cual se va a realizar la conversión.

Este campo no debe escribirse manualmente. Debe seleccionarse desde un **select** cargado con las monedas activas registradas en el mantenimiento de monedas.

Ejemplo:

- USD - Dólar estadounidense
- EUR - Euro
- CNY - Yuan chino

Si una orden de importación está registrada en USD y la moneda local es DOP, el sistema necesita una tasa donde:

Moneda origen = USD

Moneda destino = DOP

Moneda destino

Representa la moneda hacia la cual se va a convertir el monto.

Este campo no debe escribirse manualmente. Debe seleccionarse desde un **select** cargado con las monedas activas registradas en el mantenimiento de monedas.

Para los cálculos del sistema, la moneda destino debe permitir convertir hacia la moneda local.

Ejemplo:

- Moneda origen = USD
- Moneda destino = DOP
- Valor de la tasa = 60.00

Esto significa:

1 USD = 60.00 DOP

Recomendación funcional para este proyecto:

Como todos los resultados del landed cost se expresan en moneda local, el sistema debe exigir que la moneda destino de las tasas usadas para cálculo sea la moneda local.

Esto simplifica el cálculo y evita conversiones indirectas.

Valor de la tasa

Representa el valor utilizado para convertir desde la moneda origen hacia la moneda destino.

El valor de la tasa debe interpretarse así:

$\text{MontoConvertido} = \text{MontoOriginal} * \text{ValorTasa}$

Ejemplo:

MontoOriginal = 100 USD

ValorTasa = 60.00

MontoConvertido = $100 * 60.00 = 6,000$ DOP

El valor de la tasa debe ser mayor que 0.

Fecha de vigencia

Representa la fecha desde la cual la tasa puede utilizarse para cálculos.

El sistema debe permitir tener varias tasas históricas para la misma combinación de monedas, siempre que tengan fechas de vigencia diferentes.

Ejemplo:

Moneda origen	Moneda destino	Tasa	Fecha de vigencia
USD	DOP	59.50	2026-01-01
USD	DOP	60.00	2026-02-01
USD	DOP	60.75	2026-03-01

Al calcular una orden o gasto, el sistema debe usar la tasa activa más reciente cuya fecha de vigencia sea menor o igual a la fecha que corresponda.

Para convertir el FOB de una orden, se usa la fecha de la orden:

$\text{FechaTasa} \leq \text{FechaOrden}$

Para convertir un gasto, se usa la fecha del gasto:

$\text{FechaTasa} \leq \text{FechaGasto}$

Estado

Indica si la tasa de cambio está activa o inactiva.

- Si la tasa está **activa**, puede ser utilizada para nuevos cálculos.
- Si la tasa está **inactiva**, no debe ser utilizada para nuevos cálculos.
- Si una tasa inactiva ya fue usada en un cálculo oficial anterior, debe mantenerse asociada a ese resultado histórico.

Validaciones para crear tasa de cambio

El formulario de creación debe cumplir las siguientes validaciones:

- La moneda origen es requerida.
- La moneda origen debe existir en el mantenimiento de monedas.
- La moneda origen debe estar activa.
- La moneda destino es requerida.
- La moneda destino debe existir en el mantenimiento de monedas.
- La moneda destino debe estar activa.
- La moneda origen no puede ser igual a la moneda destino.
- El valor de la tasa es requerido.
- El valor de la tasa debe ser mayor que 0.
- La fecha de vigencia es requerida.
- El campo Estado debe manejarse como booleano.
- Al crear una tasa de cambio, el Estado debe venir marcado como activo por defecto.
- No puede existir más de una tasa activa para la misma moneda origen, moneda destino y fecha de vigencia.
- Para este proyecto, si la tasa será usada en el cálculo de landed cost, la moneda destino debe ser la moneda local.

Si el usuario intenta registrar una tasa activa duplicada para la misma moneda origen, moneda destino y fecha de vigencia, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe una tasa de cambio activa para esta moneda origen, moneda destino y fecha de vigencia.”

Si el usuario intenta registrar una tasa donde la moneda origen y la moneda destino son iguales, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“La moneda origen no puede ser igual a la moneda destino.”

Al final del formulario de creación debe haber dos botones:

- **Volver atrás:** devuelve al usuario al listado de tasas de cambio sin guardar cambios.
- **Registrar tasa de cambio:** guarda la tasa de cambio en el sistema.

Al hacer clic en **Registrar tasa de cambio**, si los datos son válidos, el sistema debe registrar la tasa y redirigir al usuario a la pantalla inicial del mantenimiento de tasas de cambio.

Editar tasa de cambio

En el listado de tasas de cambio, al presionar el botón **Editar**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario para modificar la tasa seleccionada.

El formulario de edición debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Moneda origen	Select / entero	Sí	Moneda desde la cual se desea convertir.
Moneda destino	Select / entero	Sí	Moneda hacia la cual se desea convertir.
Valor de la tasa	Decimal	Sí	Valor de conversión.
Fecha de vigencia	Fecha / Date	Sí	Fecha desde la cual esta tasa puede ser usada.
Estado	Booleano / checkbox	Sí	Indica si la tasa está activa o inactiva.

Como es una edición, los campos deben venir cargados con los valores guardados para la tasa seleccionada.

Validaciones para editar tasa de cambio

El formulario de edición debe cumplir las mismas validaciones del formulario de creación:

- La moneda origen es requerida.
- La moneda origen debe existir en el mantenimiento de monedas.
- La moneda destino es requerida.

- La moneda destino debe existir en el mantenimiento de monedas.
- La moneda origen no puede ser igual a la moneda destino.
- El valor de la tasa es requerido.
- El valor de la tasa debe ser mayor que 0.
- La fecha de vigencia es requerida.
- El campo Estado debe manejarse como booleano.
- No puede existir más de una tasa activa para la misma moneda origen, moneda destino y fecha de vigencia.
- Para este proyecto, si la tasa será usada en el cálculo de landed cost, la moneda destino debe ser la moneda local.

En edición, la validación de duplicado debe ignorar la misma tasa que se está editando.

Ejemplo:

Tasa editada: USD -> DOP

Fecha actual: 2026-01-01

Si el usuario guarda la misma combinación USD -> DOP con la misma fecha, debe permitirse porque pertenece a la misma tasa que se está editando.

Pero si existe otra tasa activa con la misma moneda origen, moneda destino y fecha de vigencia, no debe permitirse guardar.

Restricciones importantes al editar

Si una tasa de cambio ya fue utilizada en un cálculo oficial de landed cost, no se debe permitir modificar los siguientes campos:

- Moneda origen.
- Moneda destino.
- Valor de la tasa.
- Fecha de vigencia.

Esto evita alterar la trazabilidad histórica del cálculo.

Ejemplo:

Orden: IMP-001

Moneda orden: USD

Tasa usada: 60.00

Fecha de vigencia usada: 2026-01-01

Si esa tasa fue usada para calcular oficialmente una orden, modificar su valor a 62.00 puede provocar inconsistencias entre el cálculo guardado y la configuración actual.

Sí se puede permitir cambiar el **Estado** de la tasa si esto no afecta el cálculo oficial ya guardado. Sin embargo, una tasa inactiva no debe usarse para nuevos cálculos.

Si el usuario intenta modificar una tasa ya usada en un cálculo oficial, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se puede modificar esta tasa de cambio porque ya fue utilizada en un cálculo oficial de landed cost.”

Si se necesita registrar una nueva tasa, se debe crear un nuevo registro con una nueva fecha de vigencia.

Al final del formulario de edición debe haber dos botones:

- **Volver atrás:** devuelve al usuario al listado de tasas de cambio sin guardar cambios.
- **Guardar cambios:** actualiza la información de la tasa.

Al hacer clic en **Guardar cambios**, si los datos son válidos, el sistema debe actualizar la tasa y redirigir al usuario a la pantalla inicial del mantenimiento de tasas de cambio.

Eliminar tasa de cambio

En el listado de tasas de cambio, al presionar el botón **Eliminar**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla de confirmación.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea eliminar esta tasa de cambio?”

Debajo del mensaje debe haber dos botones:

- **Cancelar**
- **Aceptar**

Si el usuario pulsa **Cancelar**, el sistema debe regresar al listado de tasas de cambio sin eliminar el registro.

Si el usuario pulsa **Aceptar**, el sistema debe intentar eliminar la tasa de cambio.

No se debe permitir eliminar una tasa de cambio que haya sido utilizada en un cálculo oficial de landed cost.

Si la tasa ya fue utilizada, no se debe eliminar y el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se puede eliminar esta tasa de cambio porque ya fue utilizada en un cálculo oficial de landed cost.”

En estos casos, la alternativa recomendada es cambiar el **Estado** de la tasa a inactiva.

Uso de tasas de cambio en el cálculo de landed cost

Al calcular una orden de importación, el sistema debe convertir todos los montos necesarios hacia la moneda local.

Conversión del FOB de la orden

Si la moneda de la orden es igual a la moneda local, el sistema debe usar:

$TasaCambio = 1$

Si la moneda de la orden es diferente a la moneda local, el sistema debe buscar una tasa activa con:

$MonedaOrigen = MonedaOrden$

$MonedaDestino = MonedaLocal$

$FechaVigencia \leq FechaOrden$

De las tasas que cumplan esas condiciones, el sistema debe usar la tasa con la **fecha de vigencia más reciente**.

Si no existe una tasa válida, no se debe permitir calcular el landed cost y se debe mostrar un mensaje como:

“No existe una tasa de cambio activa desde la moneda de la orden hacia la moneda local para la fecha de la orden.”

Conversión de gastos de importación

Si la moneda del gasto es igual a la moneda local, el sistema debe usar:

$TasaCambio = 1$

Si la moneda del gasto es diferente a la moneda local, el sistema debe buscar una tasa activa con:

$MonedaOrigen = MonedaGasto$

$MonedaDestino = MonedaLocal$

$FechaVigencia \leq FechaGasto$

De las tasas que cumplan esas condiciones, el sistema debe usar la tasa con la **fecha de vigencia más reciente**.

Si no existe una tasa válida, no se debe permitir calcular el landed cost y se debe mostrar un mensaje como:

“No existe una tasa de cambio activa desde la moneda del gasto hacia la moneda local para la fecha del gasto.”

Reglas adicionales del mantenimiento

- Las monedas origen y destino deben salir del mantenimiento de monedas.
- En formularios de creación, solo deben mostrarse monedas activas.
- En formularios de edición, si una tasa ya tiene asociada una moneda inactiva, dicha moneda debe mostrarse para preservar la información histórica.

- La moneda origen no puede ser igual a la moneda destino.
- El valor de la tasa debe ser mayor que 0.
- Solo puede existir una tasa activa para la misma moneda origen, moneda destino y fecha de vigencia.
- El sistema debe permitir guardar tasas históricas con fechas de vigencia diferentes.
- Para el cálculo de landed cost, la tasa utilizada se debe convertir desde la moneda origen hacia la moneda local.
- Si una tasa fue usada en un cálculo oficial, no debe poder eliminarse.
- Si una tasa fue usada en un cálculo oficial, no deben poder modificarse sus campos críticos.
- Una tasa inactiva no debe utilizarse para nuevos cálculos.
- El mantenimiento debe usar el mismo layout general de la aplicación.

Mantenimiento de Órdenes de Importación

Al ingresar a la opción **Órdenes de importación** desde el menú principal de la aplicación, el sistema debe enviar al usuario al mantenimiento de órdenes de importación. Este mantenimiento permitirá registrar, consultar, editar, eliminar y calcular órdenes de importación.

Una orden de importación representa una operación donde un importador compra productos a un proveedor extranjero o local, en una moneda específica, para luego calcular el costo real de importación mediante el proceso de landed cost.

Pantalla inicial del mantenimiento

En la pantalla inicial del mantenimiento de órdenes de importación, el sistema debe mostrar un listado con todas las órdenes registradas.

De cada orden se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Número de orden	Código o número único que identifica la orden de importación.

Campo	Descripción
Importador	Importador asociado a la orden. Debe salir del mantenimiento de importadores.
Proveedor	Proveedor asociado a la orden. Debe salir del mantenimiento de proveedores.
País de origen	País desde donde se origina la importación. Debe salir del mantenimiento de países.
Moneda	Moneda en la que está registrada la orden. Debe salir del mantenimiento de monedas.
Fecha de la orden	Fecha en que se registra o emite la orden de importación.
Modalidad de transporte	Indica si la importación será marítima, aérea o terrestre.
Estado	Estado actual de la orden.
FOB total	Suma del valor FOB de todos los productos agregados a la orden. Este valor es calculado, no digitado manualmente.
Total estimado de	Total calculado del landed cost, si la orden ya fue calculada. Este valor es calculado, no digitado manualmente.

Campo	Descripción
importación	

Cada orden listada debe tener las siguientes acciones:

- **Ver detalle:** permite consultar los datos generales de la orden, sus productos, gastos y cálculo, si existe.
- **Editar:** permite modificar los datos generales de la orden, siempre que su estado lo permita.
- **Eliminar:** permite eliminar la orden, siempre que no tenga cálculo oficial confirmado.
- **Calcular:** permite ejecutar el cálculo de landed cost para la orden seleccionada.

Arriba del listado debe existir un botón con el texto **Crear orden de importación**.

Crear orden de importación

Al hacer clic sobre el botón **Crear orden de importación**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario para registrar una nueva orden.

El formulario de creación debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Número de orden	Texto / string	Sí	Código único que identifica la orden. Longitud máxima recomendada: 30 caracteres.
Importador	Select / entero	Sí	Importador que realiza la importación. Debe cargarse desde el mantenimiento de importadores.

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Proveedor	Select / entero	Sí	Proveedor asociado a la compra. Debe cargarse desde el mantenimiento de proveedores.
País de origen	Select / entero	Sí	País desde donde se origina la importación. Debe cargarse desde el mantenimiento de países.
Moneda	Select / entero	Sí	Moneda en la que se registra la orden. Debe cargarse desde el mantenimiento de monedas.
Fecha de la orden	Fecha / Date	Sí	Fecha de registro o emisión de la orden.
Modalidad de transporte	Select / enum	Sí	Modalidad usada para transportar la mercancía. Valores permitidos: Marítimo, Aéreo, Terrestre.
Estado	Enum / texto controlado	No editable al crear	Al crear una orden, el estado debe asignarse automáticamente como Abierta.

Descripción de campos

Número de orden

Representa el identificador único de la orden de importación.

Ejemplo:

- IMP-2026-001
- ORD-00045
- PO-778899

Este campo debe guardarse como texto, no como número, porque puede contener

letras, guiones, prefijos o ceros al inicio.

El número de orden no puede repetirse.

Importador

Representa la persona o empresa que está realizando la importación.

Este campo no debe escribirse manualmente. Debe seleccionarse desde un **select** cargado con importadores activos registrados en el mantenimiento de importadores.

Ejemplo:

- Importadora del Caribe SRL
- Comercial Pérez
- Distribuidora Global Dominicana

Si un importador está inactivo, no debe aparecer en el formulario de creación de nuevas órdenes.

Proveedor

Representa a la empresa o persona que vende los productos importados.

Este campo no debe escribirse manualmente. Debe seleccionarse desde un **select** cargado con proveedores activos registrados en el mantenimiento de proveedores.

Ejemplo:

- Shenzhen Global Trading Co.
- Miami Tech Supplies LLC
- Proveedor Industrial del Caribe

Si un proveedor tiene una moneda principal configurada, el sistema puede usar esa moneda como valor sugerido al crear la orden, pero el usuario debe poder cambiarla si la orden se negociará en otra moneda.

País de origen

Representa el país desde donde se origina la importación.

Este campo no debe escribirse manualmente. Debe seleccionarse desde un **select** cargado con países activos registrados en el mantenimiento de países.

Ejemplo:

- China
- Estados Unidos
- México
- España

Nota importante: el país de origen de la orden puede ser diferente al país predeterminado de un producto, porque una importación específica puede salir desde un país distinto dependiendo del proveedor o negociación.

Moneda

Representa la moneda en la que están expresados los precios FOB de los productos de la orden.

Este campo no debe escribirse manualmente. Debe seleccionarse desde un **select** cargado con monedas activas registradas en el mantenimiento de monedas.

Ejemplo:

- USD - Dólar estadounidense
- EUR - Euro
- DOP - Peso dominicano

Si la moneda seleccionada es diferente a la moneda local, el sistema necesitará una tasa de cambio activa hacia la moneda local para poder calcular el landed cost.

Fecha de la orden

Representa la fecha de registro, emisión o negociación de la orden de importación.

Esta fecha será utilizada para buscar la tasa de cambio aplicable al FOB de la orden, cuando la moneda de la orden sea diferente a la moneda local.

El sistema debe buscar la tasa activa más reciente cuya fecha de vigencia sea menor o igual a la fecha de la orden.

Modalidad de transporte

Representa la vía principal por la que llegará la mercancía.

Valores permitidos:

- Marítimo
- Aéreo
- Terrestre

Este campo puede ser usado para referencia operativa y para validar gastos relacionados con el transporte.

Estado

Representa la etapa actual de la orden dentro del flujo del sistema.

Los estados permitidos son:

Estado	Descripción
Abierta	Estado inicial. La orden puede editarse y se le pueden agregar productos y gastos.
Calculada	La orden ya tiene un cálculo oficial de landed cost guardado.
Cerrada	La orden fue finalizada y ya no puede modificarse.
Cancelada	La orden fue anulada y no debe ser modificada ni calculada.

Al crear una orden, el estado debe asignarse automáticamente como **Abierta**. El usuario no debe seleccionar manualmente el estado inicial.

Validaciones para crear orden de importación

El formulario de creación debe cumplir las siguientes validaciones:

- El número de orden es requerido.
- El número de orden debe tener un máximo de 30 caracteres.

- El número de orden no puede repetirse.
- La validación del número de orden debe ignorar espacios al inicio y al final.
- El importador es requerido.
- El importador seleccionado debe existir en el mantenimiento de importadores.
- El importador seleccionado debe estar activo.
- El proveedor es requerido.
- El proveedor seleccionado debe existir en el mantenimiento de proveedores.
- El proveedor seleccionado debe estar activo.
- El país de origen es requerido.
- El país seleccionado debe existir en el mantenimiento de países.
- El país seleccionado debe estar activo.
- La moneda es requerida.
- La moneda seleccionada debe existir en el mantenimiento de monedas.
- La moneda seleccionada debe estar activa.
- La fecha de la orden es requerida.
- La modalidad de transporte es requerida.
- La modalidad de transporte solo puede ser: Marítimo, Aéreo o Terrestre.
- El estado inicial debe asignarse automáticamente como Abierta.
- El FOB total no debe solicitarse en el formulario, porque se calcula desde los productos de la orden.
- El total estimado de importación no debe solicitarse en el formulario, porque se calcula en el proceso de landed cost.

Si el usuario intenta registrar una orden con un número ya existente, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe una orden de importación registrada con este número.”

Al final del formulario de creación debe haber dos botones:

- **Volver atrás:** devuelve al usuario al listado de órdenes sin guardar cambios.
- **Crear orden:** guarda la orden de importación en el sistema.

Al hacer clic en **Crear orden**, si los datos son válidos, el sistema debe registrar la orden con estado Abierta y redirigir al usuario al detalle de la orden para que pueda agregar productos y gastos.

Editar orden de importación

En el listado de órdenes de importación, al presionar el botón **Editar**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario para modificar la orden seleccionada.

El formulario debe mostrar los datos actuales de la orden.

El formulario de edición debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Número de orden	Texto / string	Sí	Código único de la orden.
Importador	Select / entero	Sí	Importador asociado a la orden.
Proveedor	Select / entero	Sí	Proveedor asociado a la orden.
País de origen	Select / entero	Sí	País desde donde se origina la importación.
Moneda	Select / entero	Sí	Moneda en la que están expresados los precios FOB de la orden.
Fecha de la orden	Fecha / Date	Sí	Fecha de la orden.
Modalidad de transporte	Select / enum	Sí	Modalidad usada para transportar la mercancía.
Estado	Enum / texto controlado	Solo si aplica	Estado actual de la orden. No debe

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
			poder cambiarse libremente si rompe el flujo permitido.

Como es una edición, los campos deben venir cargados con los valores guardados para la orden seleccionada.

Validaciones para editar orden de importación

El formulario de edición debe cumplir las mismas validaciones del formulario de creación:

- El número de orden es requerido.
- El número de orden debe tener un máximo de 30 caracteres.
- El número de orden no puede repetirse.
- El importador es requerido.
- El importador seleccionado debe existir en el mantenimiento de importadores.
- El proveedor es requerido.
- El proveedor seleccionado debe existir en el mantenimiento de proveedores.
- El país de origen es requerido.
- El país seleccionado debe existir en el mantenimiento de países.
- La moneda es requerida.
- La moneda seleccionada debe existir en el mantenimiento de monedas.
- La fecha de la orden es requerida.
- La modalidad de transporte es requerida.
- La modalidad de transporte solo puede ser: Marítimo, Aéreo o Terrestre.

En el caso del número de orden, el sistema debe validar que no exista **otra orden diferente** con el mismo número.

Ejemplo:

Orden editada: IMP-2026-001

Número actual: IMP-2026-001

Si el usuario guarda el mismo número IMP-2026-001, debe permitirse porque pertenece a la misma orden que se está editando.

Pero si existe otra orden con ese mismo número, no debe permitirse guardar.

En edición, si la orden ya tiene asociado un importador, proveedor, país o moneda que actualmente está inactivo, el sistema debe mostrar esos valores en el formulario para preservar la información histórica. Sin embargo, si el usuario cambia cualquiera de esos campos, solo debe poder seleccionar registros activos.

Restricciones importantes al editar

Una orden en estado **Cerrada** o **Cancelada** no podrá ser editada.

Si una orden ya tiene un cálculo oficial de landed cost guardado, no se deben permitir cambios en campos que puedan alterar el cálculo histórico.

No se deben modificar los siguientes campos si la orden ya fue calculada:

- Importador.
- Proveedor.
- País de origen.
- Moneda.
- Fecha de la orden.
- Modalidad de transporte.

Esto evita que el cálculo oficial quede inconsistente con los datos base usados originalmente.

Sí se puede permitir modificar datos no críticos como:

- Número de orden, siempre que no se repita y siempre que la orden no esté cerrada.
- Estado, únicamente mediante acciones controladas del sistema.

El estado no debe cambiarse libremente desde cualquier valor hacia cualquier otro. Los cambios de estado deben seguir reglas controladas.

Flujo recomendado:

Abierta -> Calculada

Calculada -> Cerrada

Abierta -> Cancelada

No se debe permitir:

Cerrada -> Abierta

Cancelada -> Abierta

Cerrada -> Calculada

Cancelada -> Calculada

Si el usuario intenta editar una orden cerrada o cancelada, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se puede editar esta orden porque está cerrada o cancelada.”

Si el usuario intenta modificar campos críticos de una orden ya calculada, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se pueden modificar estos datos porque la orden ya tiene un cálculo oficial de landed cost.”

Al final del formulario de edición debe haber dos botones:

- **Volver atrás:** devuelve al usuario al listado de órdenes sin guardar cambios.
- **Guardar cambios:** actualiza la información de la orden.

Al hacer clic en **Guardar cambios**, si los datos son válidos, el sistema debe actualizar la orden y redirigir al usuario a la pantalla inicial del mantenimiento de órdenes de importación.

Ver detalle de orden

En el listado de órdenes, al presionar el botón **Ver detalle**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla donde se muestre toda la información relacionada con la orden.

La pantalla de detalle debe mostrar:

- Datos generales de la orden.
- Productos agregados a la orden.
- Gastos registrados para la orden.
- Resumen FOB.
- Resultado del cálculo de landed cost, si existe.
- Botón para agregar producto, si el estado de la orden lo permite.
- Botón para registrar gasto, si el estado de la orden lo permite.
- Botón para calcular landed cost, si el estado de la orden lo permite.
- Botón para cerrar orden, si la orden está calculada.

Los botones de agregar producto, registrar gasto o calcular landed cost no deben mostrarse o deben estar deshabilitados si la orden está en estado Calculada, Cerrada o Cancelada.

El botón Cerrar orden solo debe mostrarse si la orden está en estado Calculada.

Eliminar orden de importación

En el listado de órdenes, al presionar el botón **Eliminar**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla de confirmación.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea eliminar esta orden de importación?”

Debajo del mensaje debe haber dos botones:

- **Cancelar**
- **Aceptar**

Si el usuario pulsa **Cancelar**, el sistema debe regresar al listado de órdenes sin eliminar el registro.

Si el usuario pulsa **Aceptar**, el sistema debe intentar eliminar la orden.

No se debe permitir eliminar una orden que tenga cálculo oficial confirmado.

Si la orden ya tiene cálculo oficial, no se debe eliminar y el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se puede eliminar esta orden porque ya tiene un cálculo oficial de

landed cost.”

En estos casos, la alternativa recomendada es cambiar el estado de la orden a **Cancelada**, siempre que la orden no esté cerrada.

Si la orden no tiene cálculo oficial, el sistema puede permitir eliminarla junto con sus productos y gastos asociados, o puede impedirlo si se desea mantener trazabilidad. Para este proyecto académico, se permite eliminar una orden solo si no tiene cálculo oficial.

Calcular orden de importación

En el listado de órdenes, al presionar el botón **Calcular**, el sistema debe enviar al usuario a la pantalla de cálculo de landed cost para la orden seleccionada.

Antes de calcular, el sistema debe validar:

- La orden no debe estar cerrada.
- La orden no debe estar cancelada.
- La orden debe tener al menos un producto agregado.
- La orden debe tener flete internacional registrado.
- La orden debe tener seguro internacional registrado.
- La orden debe tener configuración de impuestos registrada.
- Debe existir una moneda local configurada.
- Si la moneda de la orden es diferente a la moneda local, debe existir una tasa de cambio activa válida desde la moneda de la orden hacia la moneda local.
- Cada gasto registrado en moneda extranjera debe tener una tasa de cambio activa válida hacia la moneda local.
- Cada producto agregado debe tener categoría arancelaria válida.
- Si existen gastos distribuidos por peso, todos los productos deben tener peso mayor que 0.
- Si existen gastos distribuidos por volumen, todos los productos deben tener largo, ancho y alto mayores que 0.

Si alguna validación falla, no se debe calcular y el sistema debe mostrar un mensaje específico indicando cuál requisito falta.

Ejemplo:

“No se puede calcular la orden porque no tiene registrado el gasto de flete internacional.”

Reglas adicionales del mantenimiento

- El número de orden debe ser único en todo el sistema.
- El número de orden debe guardarse sin espacios al inicio ni al final.
- El importador debe salir del mantenimiento de importadores.
- El proveedor debe salir del mantenimiento de proveedores.
- El país de origen debe salir del mantenimiento de países.
- La moneda debe salir del mantenimiento de monedas.
- En formularios de creación, solo deben mostrarse importadores, proveedores, países y monedas activas.
- En formularios de edición, si alguno de estos registros está inactivo pero ya está asociado a la orden, debe mostrarse para preservar la información histórica.
- El estado inicial de una orden debe ser Abierta.
- El usuario no debe digitar manualmente el FOB total ni el total estimado de importación.
- El FOB total se calcula desde los productos agregados a la orden.
- El total estimado de importación se calcula desde el resultado oficial del landed cost.
- Una orden cerrada o cancelada no puede editarse.
- Una orden cerrada o cancelada no puede recibir nuevos productos ni nuevos gastos.
- Una orden con cálculo oficial no debe permitir cambios en campos críticos.
- No se debe permitir eliminar una orden con cálculo oficial confirmado.
- El mantenimiento debe usar el mismo layout general de la aplicación.

Detalle de Productos de la Orden

Desde el detalle de una orden de importación, el usuario debe poder agregar, consultar, editar y eliminar los productos asociados a dicha orden, siempre que el estado de la orden lo permita.

Este módulo representa los productos específicos que forman parte de una orden de importación. Aquí se registra la cantidad importada, el precio unitario FOB y el margen de ganancia deseado para cada producto dentro de esa orden.

El precio unitario FOB se registra en este módulo porque puede variar por orden, proveedor, fecha, cantidad negociada o moneda de la orden. Por lo tanto, no debe tomarse desde el mantenimiento general de productos.

Pantalla de detalle de la orden

Desde la pantalla de detalle de una orden de importación, el sistema debe mostrar la siguiente información:

- Información general de la orden.
- Listado de productos agregados a la orden.
- Resumen FOB de la orden.
- Botón para agregar producto.
- Botón para registrar gastos.
- Botón para calcular landed cost.

Los botones para agregar productos, registrar gastos o calcular landed cost solo deben estar disponibles si la orden está en un estado que permita modificaciones.

No se debe permitir agregar, editar o eliminar productos si la orden está en estado:

- Calculada.
- Cerrada.
- Cancelada.

Si la orden ya tiene un cálculo oficial de landed cost guardado, no se deben permitir cambios en los productos de la orden, porque esto afectaría la trazabilidad del cálculo.

Listado de productos agregados

En el listado de productos agregados a la orden, de cada producto se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Producto	Producto seleccionado desde el mantenimiento de productos.
Cantidad	Cantidad de unidades del producto agregadas a la orden.
Precio unitario FOB	Precio FOB de una unidad del producto en la moneda de la orden.
FOB total	Resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario FOB.
Peso total	Resultado de multiplicar la cantidad por el peso unitario del producto.
Volumen total	Resultado de multiplicar la cantidad por largo, ancho y alto del producto, si el producto tiene dimensiones configuradas.
Margen de ganancia deseado	Margen esperado para calcular el precio de venta sugerido.

Cada producto agregado debe tener las siguientes acciones:

- **Editar:** permite modificar la cantidad, precio unitario FOB y margen deseado del producto agregado.
- **Eliminar:** permite quitar el producto de la orden.

Estas acciones solo deben estar disponibles si la orden permite modificaciones.

Agregar producto a la orden

Al hacer clic en el botón **Agregar producto**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario para agregar un producto a la orden seleccionada.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Producto	Select / entero	Sí	Producto que se agregará a la orden. Debe cargarse desde el mantenimiento de productos y solo deben mostrarse productos activos.
Cantidad	Decimal	Sí	Cantidad del producto que se está importando. Debe ser mayor que 0.
Precio unitario FOB	Decimal	Sí	Precio FOB por unidad del producto, expresado en la moneda de la orden. Debe ser mayor que 0.
Margen de ganancia	Decimal	Sí	Margen esperado para calcular el precio de venta sugerido. Debe

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
deseado			estar entre 0 y menor que 100.

Descripción de campos

Producto

Representa el producto que será agregado a la orden de importación.

Este campo no debe escribirse manualmente. Debe seleccionarse desde un **select** cargado con productos activos registrados en el mantenimiento de productos.

Ejemplo:

- Laptop Dell Latitude 5420
- Monitor Samsung 24 pulgadas
- Router inalámbrico TP-Link

Si un producto está inactivo, no debe aparecer en el formulario para agregar nuevos productos a la orden.

Si un producto inactivo ya fue agregado previamente a una orden histórica, debe seguir mostrándose en esa orden.

Cantidad

Representa la cantidad del producto que será importada en la orden.

Ejemplo:

- 10
- 25

- 100

Este campo debe manejarse como decimal para permitir casos donde la cantidad no sea necesariamente entera, por ejemplo productos medidos por metros, galones, kilogramos o cajas parciales.

La cantidad debe ser mayor que 0.

Precio unitario FOB

Representa el precio FOB de una unidad del producto.

El precio FOB debe estar expresado en la **moneda de la orden de importación**.

Ejemplo:

Orden en USD

Precio unitario FOB = 500.00

Esto significa que el producto cuesta 500.00 USD por unidad.

El precio unitario FOB debe ser mayor que 0.

Margen de ganancia deseado

Representa el margen que se desea obtener al vender el producto luego de calcular su costo unitario importado.

El margen debe capturarse como porcentaje visible.

Ejemplo:

- 30 = 30%
- 25 = 25%
- 0 = sin margen

Este campo se usará posteriormente para calcular el precio de venta sugerido:

$\text{PrecioVentaSugerido} = \text{CostoUnitarioImportado} / (1 - (\text{MargenDeseado} / 100))$

El margen debe ser mayor o igual que 0 y menor que 100.

No se debe permitir un margen igual o mayor a 100, porque provocaría una división inválida.

Validaciones para agregar producto

El formulario para agregar producto debe cumplir las siguientes validaciones:

- El producto es requerido.
- El producto seleccionado debe existir en el mantenimiento de productos.
- El producto seleccionado debe estar activo.
- La orden debe existir.
- La orden debe estar en un estado que permita modificaciones.
- No se puede agregar el mismo producto dos veces a una misma orden.
- La cantidad es requerida.
- La cantidad debe ser mayor que 0.
- El precio unitario FOB es requerido.
- El precio unitario FOB debe ser mayor que 0.
- El margen de ganancia deseado es requerido.
- El margen de ganancia deseado debe ser mayor o igual que 0.
- El margen de ganancia deseado debe ser menor que 100.

Si el usuario intenta agregar un producto que ya existe en la misma orden, el sistema no debe guardar el registro y debe mostrar un mensaje como:

“Este producto ya fue agregado a la orden. Si desea modificar la cantidad, precio o margen, debe editar el producto ya agregado.”

Al final del formulario debe haber dos botones:

- **Volver atrás:** devuelve al usuario al detalle de la orden sin guardar cambios.
- **Agregar producto:** agrega el producto a la orden.

Al hacer clic en **Agregar producto**, si los datos son válidos, el sistema debe guardar el producto en la orden y redirigir al usuario al detalle de la orden.

Editar producto agregado a la orden

En el listado de productos agregados a la orden, al presionar el botón **Editar**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario para modificar el producto agregado.

En este formulario no se debe permitir cambiar el producto seleccionado. Si el usuario agregó el producto equivocado, debe eliminarlo y agregar el producto correcto.

El formulario de edición debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Producto	Select / entero o texto deshabilitado	Sí	Producto agregado a la orden. Debe mostrarse, pero no debe poder modificarse.
Cantidad	Decimal	Sí	Cantidad del producto en la orden.
Precio unitario FOB	Decimal	Sí	Precio FOB unitario del producto en la moneda de la orden.
Margen de ganancia deseado	Decimal	Sí	Margen esperado para calcular el precio de venta sugerido.

Validaciones para editar producto agregado

El formulario de edición debe cumplir las siguientes validaciones:

- La orden debe existir.

- El producto agregado debe existir dentro de la orden.
- La orden debe estar en un estado que permita modificaciones.
- La cantidad es requerida.
- La cantidad debe ser mayor que 0.
- El precio unitario FOB es requerido.
- El precio unitario FOB debe ser mayor que 0.
- El margen de ganancia deseado es requerido.
- El margen de ganancia deseado debe ser mayor o igual que 0.
- El margen de ganancia deseado debe ser menor que 100.

Al final del formulario debe haber dos botones:

- **Volver atrás:** devuelve al usuario al detalle de la orden sin guardar cambios.
- **Guardar cambios:** actualiza la cantidad, precio unitario FOB y margen deseado del producto agregado.

Al hacer clic en **Guardar cambios**, si los datos son válidos, el sistema debe actualizar el producto agregado y redirigir al usuario al detalle de la orden.

Eliminar producto agregado de la orden

En el listado de productos agregados, al presionar el botón **Eliminar**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla de confirmación.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea eliminar este producto de la orden?”

Debajo del mensaje debe haber dos botones:

- **Cancelar**
- **Aceptar**

Si el usuario pulsa **Cancelar**, el sistema debe regresar al detalle de la orden sin eliminar el producto.

Si el usuario pulsa **Aceptar**, el sistema debe intentar eliminar el producto de la orden.

No se debe permitir eliminar productos de una orden que esté en estado:

- Calculada.
- Cerrada.
- Cancelada.

Si el usuario intenta eliminar un producto de una orden que no permite modificaciones, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se puede eliminar este producto porque la orden ya fue calculada, cerrada o cancelada.”

Cálculos del detalle de productos

FOB total del producto

El FOB total del producto se calcula de la siguiente manera:

$$\text{FOBProducto} = \text{Cantidad} * \text{PrecioUnitarioFOB}$$

Ejemplo:

- Cantidad = 10
- PrecioUnitarioFOB = 500
- FOBProducto = $10 * 500 = 5,000$

El resultado está expresado en la moneda de la orden.

FOB total de la orden

El FOB total de la orden se calcula sumando el FOB de todos los productos agregados:

$$\text{FOBTOTALorden} = \sum \text{FOBProducto}$$

Este valor debe mostrarse en el resumen FOB del detalle de la orden.

Peso total del producto

El peso total del producto se calcula de la siguiente manera:

$$\text{PesoTotalProducto} = \text{Cantidad} * \text{PesoUnitario}$$

Ejemplo:

- Cantidad = 10
- PesoUnitario = 2.50 kg
- $\text{PesoTotalProducto} = 10 * 2.50 = 25 \text{ kg}$

Este valor será usado cuando un gasto de importación se distribuya **por peso**.

Peso total de la orden

El peso total de la orden se calcula sumando el peso total de todos los productos agregados:

$$\text{PesoTotalOrden} = \sum \text{PesoTotalProducto}$$

Volumen total del producto

El volumen total del producto se calcula usando las dimensiones registradas en el mantenimiento de productos:

$$\text{VolumenTotalProducto} = \text{Cantidad} * \text{Largo} * \text{Ancho} * \text{Alto}$$

Las dimensiones deben estar expresadas en centímetros.

Ejemplo:

- Cantidad = 10
- Largo = 40 cm
- Ancho = 30 cm
- Alto = 10 cm

$$\text{VolumenTotalProducto} = 10 * 40 * 30 * 10 = 120,000 \text{ cm}^3$$

Este valor será usado cuando un gasto de importación se distribuya **por volumen**.

Si el producto no tiene largo, ancho y alto configurados, el sistema puede mostrar el volumen como No disponible.

Sin embargo, si existe algún gasto configurado para distribuirse por volumen,

entonces todos los productos de la orden deben tener dimensiones válidas antes de calcular el landed cost.

Volumen total de la orden

El volumen total de la orden se calcula sumando el volumen total de todos los productos agregados que tengan dimensiones válidas:

$$\text{VolumenTotalOrden} = \sum \text{VolumenTotalProducto}$$

Si la orden tiene gastos distribuidos por volumen y uno o más productos no tienen dimensiones configuradas, no se debe permitir calcular el landed cost.

Resumen FOB de la orden

La pantalla de detalle debe mostrar un resumen con los siguientes datos:

Campo	Descripción
Cantidad total de productos	Suma de las cantidades de todos los productos agregados.
FOB total	Suma del FOB total de todos los productos agregados.
Peso total	Suma del peso total de todos los productos agregados.
Volumen total	Suma del volumen total de todos los productos agregados con dimensiones válidas.
Moneda de la orden	Moneda en la que están expresados los precios FOB.

Reglas adicionales del módulo

- Solo se pueden agregar productos a órdenes en estado Abierta.
- No se pueden agregar, editar ni eliminar productos de órdenes en estado Calculada, Cerrada o Cancelada.
- No se puede agregar el mismo producto dos veces a la misma orden.
- El precio unitario FOB se expresa en la moneda de la orden.

- El precio unitario FOB no debe guardarse en el mantenimiento general de productos.
- La cantidad debe permitir decimales.
- El margen de ganancia deseado debe capturarse como porcentaje entre 0 y menor que 100.
- Los cálculos de FOB, peso y volumen deben actualizarse cada vez que se agregue, edite o elimine un producto.
- Los productos inactivos no deben aparecer para ser agregados a nuevas órdenes.
- Los productos inactivos ya agregados a órdenes históricas deben seguir mostrándose.
- El módulo debe usar el mismo layout general de la aplicación.

Registro de Gastos de Importación

Al ingresar a la opción **Gastos de importación** desde el menú principal, o desde el detalle de una orden de importación, el sistema debe permitir registrar, consultar, editar y eliminar los gastos asociados a una orden.

Este módulo permitirá registrar los costos adicionales relacionados con una importación, tales como flete internacional, seguro internacional, gastos portuarios, transporte local, honorarios aduanales, almacenaje, manejo de carga y otros gastos.

Los gastos registrados serán utilizados en el cálculo del **landed cost** para determinar el costo real importado de cada producto.

Pantalla inicial de gastos

En la pantalla inicial de gastos, el sistema debe permitir seleccionar una orden de importación o recibir una orden previamente seleccionada desde el detalle de la orden.

Una vez seleccionada la orden, se debe mostrar un listado con los gastos registrados para dicha orden.

De cada gasto se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Tipo de gasto	Clasificación del gasto registrado. Ejemplo: Flete internacional, seguro internacional, gastos portuarios.
Monto	Valor monetario del gasto en la moneda seleccionada.
Moneda	Moneda en la que está expresado el gasto. Debe salir del mantenimiento de monedas.
Método de distribución	Forma en que el gasto será repartido entre los productos de la orden.
Fecha	Fecha en que se registró o generó el gasto.

Cada gasto listado debe tener las siguientes acciones:

- **Editar:** permite modificar el gasto, siempre que la orden permita modificaciones.
- **Eliminar:** permite eliminar el gasto, siempre que la orden permita modificaciones.

No se deben permitir acciones de edición o eliminación si la orden está en estado:

- Calculada.
- Cerrada.
- Cancelada.

Tipos de gasto permitidos

Los tipos de gasto disponibles serán:

Tipo de gasto	Descripción
Flete internacional	Costo del transporte internacional de la mercancía hasta el punto de entrada.
Seguro internacional	Costo del seguro internacional de la mercancía.

Tipo de gasto	Descripción
Gastos portuarios	Gastos generados en puerto, aeropuerto o punto de entrada.
Transporte local	Costo de mover la mercancía dentro del país hasta almacén o destino local.
Honorarios aduanales	Honorarios cobrados por gestión aduanal o servicios relacionados.
Almacenaje	Costo por almacenamiento temporal de la mercancía.
Manejo de carga	Costos por manipulación, descarga, revisión o movimiento de mercancía.
Otros gastos	Cualquier otro gasto relacionado con la importación que no entre en las categorías anteriores.

Los gastos de tipo **Flete internacional** y **Seguro internacional** son obligatorios para poder calcular el landed cost.

Solo puede existir un gasto de tipo **Flete internacional** por orden.

Solo puede existir un gasto de tipo **Seguro internacional** por orden.

Métodos de distribución permitidos

Los métodos de distribución permitidos serán:

Método de distribución	Descripción
Por valor FOB	El gasto se reparte según la proporción del FOB de cada producto respecto al FOB total de la orden.
Por peso	El gasto se reparte según la proporción del peso total de cada producto respecto al peso total de la orden.

Método de distribución	Descripción
Por volumen	El gasto se reparte según la proporción del volumen total de cada producto respecto al volumen total de la orden.
Por cantidad	El gasto se reparte según la proporción de la cantidad de cada producto respecto a la cantidad total de la orden.

Ejemplo por valor FOB:

FactorProducto = FOBProducto / FOBTtotalOrden

GastoAsignadoProducto = GastoTotal * FactorProducto

Ejemplo por peso:

FactorProducto = PesoTotalProducto / PesoTotalOrden

GastoAsignadoProducto = GastoTotal * FactorProducto

Ejemplo por volumen:

FactorProducto = VolumenTotalProducto / VolumenTotalOrden

GastoAsignadoProducto = GastoTotal * FactorProducto

Ejemplo por cantidad:

FactorProducto = CantidadProducto / CantidadTotalOrden

GastoAsignadoProducto = GastoTotal * FactorProducto

Registrar gasto de importación

Al hacer clic sobre el botón **Registrar gasto**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario para registrar un nuevo gasto asociado a una orden de importación.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Orden de importación	Select / entero	Sí	Orden a la que pertenece el gasto. Si el usuario llega desde el detalle de una orden, este campo debe venir seleccionado y no debe poder modificarse.
Tipo de gasto	Select / enum	Sí	Tipo de gasto que se está registrando. Debe ser uno de los tipos permitidos.
Monto	Decimal	Sí	Valor monetario del gasto en la moneda seleccionada. Debe ser mayor que 0.
Moneda	Select / entero	Sí	Moneda en la que está expresado el gasto. Debe

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
			cargarse desde el mantenimiento de monedas.
Método de distribución	Select / enum	Sí	Forma en que el gasto será prorrateado entre los productos de la orden.
Fecha	Fecha / Date	Sí	Fecha del gasto. Se usa para buscar la tasa de cambio aplicable si la moneda del gasto no es la moneda local.

Descripción de campos

Orden de importación

Representa la orden a la que pertenece el gasto.

Si el usuario accede desde el detalle de una orden, este campo debe venir seleccionado automáticamente y no debe poder cambiarse.

Si el usuario accede desde el menú general de **Gastos de importación**, debe seleccionar una orden activa desde un select.

Solo deben mostrarse órdenes en estado:

- Abierta.

No deben mostrarse órdenes en estado:

- Calculada.
- Cerrada.
- Cancelada.

Tipo de gasto

Representa la clasificación del gasto registrado.

Este campo debe seleccionarse desde una lista controlada, no escribirse manualmente.

Ejemplo:

- Flete internacional
- Seguro internacional
- Gastos portuarios
- Transporte local
- Honorarios aduanales
- Almacenaje
- Manejo de carga
- Otros gastos

El tipo de gasto es importante porque el cálculo trata de forma especial a:

- Flete internacional.
- Seguro internacional.

Estos dos gastos se usan para calcular el **CIF** del producto.

Los demás gastos se consideran **gastos locales asignados** al producto.

Monto

Representa el valor monetario del gasto.

Ejemplo:

- 1000.00

- 250.50
- 30000.00

El monto debe ser mayor que 0.

Moneda

Representa la moneda en la que está expresado el gasto.

Este campo debe seleccionarse desde un **select** cargado con monedas activas registradas en el mantenimiento de monedas.

Ejemplo:

- USD - Dólar estadounidense
- DOP - Peso dominicano
- EUR - Euro

Si la moneda del gasto es diferente a la moneda local, el sistema debe buscar una tasa de cambio activa desde la moneda del gasto hacia la moneda local, usando la fecha del gasto.

Método de distribución

Representa la forma en que el gasto será distribuido entre los productos de la orden.

Este campo es obligatorio porque todo gasto debe asignarse proporcionalmente a los productos para calcular el costo real importado de cada uno.

Ejemplo:

- Flete internacional distribuido por peso.
- Seguro internacional distribuido por valor FOB.
- Gastos portuarios distribuidos por cantidad.

Fecha

Representa la fecha en la que se generó o registró el gasto.

Esta fecha será utilizada para buscar la tasa de cambio aplicable cuando el gasto

esté en una moneda diferente a la moneda local.

El sistema debe buscar la tasa activa más reciente cuya fecha de vigencia sea menor o igual a la fecha del gasto.

Validaciones para registrar gasto

El formulario de registro debe cumplir las siguientes validaciones:

- La orden de importación es requerida.
- La orden seleccionada debe existir.
- La orden seleccionada debe estar en un estado que permita registrar gastos.
- El tipo de gasto es requerido.
- El tipo de gasto debe ser uno de los tipos permitidos.
- El monto es requerido.
- El monto debe ser mayor que 0.
- La moneda es requerida.
- La moneda seleccionada debe existir en el mantenimiento de monedas.
- La moneda seleccionada debe estar activa.
- El método de distribución es requerido.
- El método de distribución debe ser uno de los métodos permitidos.
- La fecha es requerida.
- No se puede registrar más de un gasto de tipo **Flete internacional** para la misma orden.
- No se puede registrar más de un gasto de tipo **Seguro internacional** para la misma orden.
- Si el gasto está en una moneda diferente a la moneda local, debe existir una tasa de cambio activa desde la moneda del gasto hacia la moneda local con fecha de vigencia menor o igual a la fecha del gasto.
- Si el método de distribución es **Por valor FOB**, la orden debe tener al menos un producto y el FOB total debe ser mayor que 0.
- Si el método de distribución es **Por peso**, la orden debe tener al menos un producto y todos los productos deben tener peso unitario mayor que 0.
- Si el método de distribución es **Por volumen**, la orden debe tener al menos un producto y todos los productos deben tener largo, ancho y alto mayores que 0.
- Si el método de distribución es **Por cantidad**, la orden debe tener al menos un producto y la cantidad total debe ser mayor que 0.

Si el usuario intenta registrar un segundo gasto de tipo **Flete internacional** en la misma orden, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe un gasto de flete internacional registrado para esta orden.”

Si el usuario intenta registrar un segundo gasto de tipo **Seguro internacional** en la misma orden, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe un gasto de seguro internacional registrado para esta orden.”

Si el usuario registra un gasto en moneda extranjera sin tasa válida, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No existe una tasa de cambio activa desde la moneda del gasto hacia la moneda local para la fecha del gasto.”

Al final del formulario debe haber dos botones:

- **Volver atrás:** devuelve al usuario al listado de gastos o al detalle de la orden sin guardar cambios.
- **Registrar gasto:** guarda el gasto en la orden.

Al hacer clic en **Registrar gasto**, si los datos son válidos, el sistema debe guardar el gasto y redirigir al usuario al listado de gastos de la orden o al detalle de la orden.

Editar gasto de importación

En el listado de gastos, al presionar el botón **Editar**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario para modificar el gasto seleccionado.

El formulario debe mostrar los datos actuales del gasto.

El formulario de edición debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Orden de importación	Select / entero o texto deshabilitado	Sí	Orden a la que pertenece el gasto. Debe mostrarse, pero no debe poder modificarse.
Tipo de gasto	Select / enum	Sí	Tipo de gasto registrado.
Monto	Decimal	Sí	Valor monetario del gasto.
Moneda	Select / entero	Sí	Moneda del gasto.
Método de distribución	Select / enum	Sí	Método usado para distribuir el gasto.
Fecha	Fecha / Date	Sí	Fecha del gasto.

En esta edición, no se debe permitir cambiar la orden de importación asociada al gasto. Si el gasto se registró en la orden equivocada, debe eliminarse y registrarse

nuevamente en la orden correcta.

Validaciones para editar gasto

El formulario de edición debe cumplir las mismas validaciones del formulario de creación:

- El gasto debe existir.
- La orden asociada debe existir.
- La orden asociada debe estar en un estado que permita modificar gastos.
- El tipo de gasto es requerido.
- El tipo de gasto debe ser uno de los tipos permitidos.
- El monto es requerido.
- El monto debe ser mayor que 0.
- La moneda es requerida.
- La moneda seleccionada debe existir en el mantenimiento de monedas.
- El método de distribución es requerido.
- El método de distribución debe ser uno de los métodos permitidos.
- La fecha es requerida.
- No puede quedar más de un gasto de tipo **Flete internacional** para la misma orden.
- No puede quedar más de un gasto de tipo **Seguro internacional** para la misma orden.
- Si el gasto está en una moneda diferente a la moneda local, debe existir una tasa de cambio activa desde la moneda del gasto hacia la moneda local con fecha de vigencia menor o igual a la fecha del gasto.
- Si el método de distribución es **Por valor FOB**, el FOB total de la orden debe ser mayor que 0.
- Si el método de distribución es **Por peso**, todos los productos de la orden deben tener peso unitario mayor que 0.
- Si el método de distribución es **Por volumen**, todos los productos de la orden deben tener largo, ancho y alto mayores que 0.
- Si el método de distribución es **Por cantidad**, la cantidad total de productos en la orden debe ser mayor que 0.

Al final del formulario debe haber dos botones:

- **Volver atrás:** devuelve al usuario al listado de gastos o al detalle de la orden

sin guardar cambios.

- **Guardar cambios:** actualiza la información del gasto.

Al hacer clic en **Guardar cambios**, si los datos son válidos, el sistema debe actualizar el gasto y redirigir al usuario al listado de gastos de la orden o al detalle de la orden.

Eliminar gasto de importación

En el listado de gastos, al presionar el botón **Eliminar**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla de confirmación.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea eliminar este gasto de importación?”

Debajo del mensaje debe haber dos botones:

- **Cancelar**
- **Aceptar**

Si el usuario pulsa **Cancelar**, el sistema debe regresar al listado de gastos sin eliminar el registro.

Si el usuario pulsa **Aceptar**, el sistema debe intentar eliminar el gasto.

No se debe permitir eliminar gastos de una orden que esté en estado:

- Calculada.
- Cerrada.
- Cancelada.

Si el usuario intenta eliminar un gasto de una orden que no permite modificaciones, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se puede eliminar este gasto porque la orden ya fue calculada, cerrada o cancelada.”

Conversión de gastos a moneda local

Si el gasto está registrado en la moneda local, no se necesita conversión y se debe

usar:

$$\text{TasaCambio} = 1$$

Si el gasto está registrado en una moneda diferente a la moneda local, el sistema debe buscar una tasa de cambio activa con:

$$\text{MonedaOrigen} = \text{MonedaGasto}$$

$$\text{MonedaDestino} = \text{MonedaLocal}$$

$$\text{FechaVigencia} \leq \text{FechaGasto}$$

De las tasas que cumplan esas condiciones, el sistema debe usar la tasa con la fecha de vigencia más reciente.

La conversión se realiza así:

$$\text{MontoGastoLocal} = \text{MontoGasto} * \text{TasaCambio}$$

Si no existe una tasa válida, no se debe permitir calcular el landed cost. Para evitar errores posteriores, el sistema también debe advertirlo al registrar o editar el gasto.

Uso de los gastos en el cálculo

Los gastos de tipo **Flete internacional** y **Seguro internacional** se utilizan para calcular el CIF del producto.

$$\text{CIFProducto} = \text{FOBProductoLocal} + \text{FleteAsignadoProducto} + \text{SeguroAsignadoProducto}$$

Los demás tipos de gasto se consideran gastos locales asignados al producto:

$$\text{GastosLocalesProducto} = \sum \text{GastosLocalesAsignadosAlProducto}$$

El costo total importado del producto se calcula sumando:

$$\begin{aligned} \text{CostoTotalImportadoProducto} = & \text{FOBProductoLocal} + \\ & \text{FleteAsignadoProducto} + \text{SeguroAsignadoProducto} + \text{ArancelProducto} + \\ & \text{ImpuestoSelectivoProducto} + \text{TasaServicioAduanalProducto} + \end{aligned}$$

ITBISProducto + GastosLocalesProducto

Reglas adicionales del módulo

- Los gastos solo pueden registrarse en órdenes que permitan modificaciones.
- No se deben permitir gastos nuevos en órdenes calculadas, cerradas o canceladas.
- No se deben permitir ediciones ni eliminaciones de gastos en órdenes calculadas, cerradas o canceladas.
- Todo gasto debe estar asociado a una orden de importación.
- Todo gasto debe tener un método de distribución.
- La moneda del gasto debe salir del mantenimiento de monedas.
- En creación, solo deben mostrarse monedas activas.
- En edición, si el gasto ya tiene una moneda inactiva asociada, debe mostrarse para preservar información histórica.
- Flete internacional y seguro internacional son obligatorios para calcular landed cost.
- Solo puede existir un gasto de flete internacional por orden.
- Solo puede existir un gasto de seguro internacional por orden.
- Los gastos en moneda extranjera deben convertirse a moneda local usando tasa de cambio válida.
- La fecha del gasto se usa para buscar la tasa de cambio aplicable.
- El monto del gasto debe ser mayor que 0.
- El módulo debe usar el mismo layout general de la aplicación.

Configuración de Impuestos

El sistema debe tener una pantalla de **Configuración de impuestos**.

Esta configuración será utilizada durante el cálculo del landed cost para determinar los porcentajes generales de impuestos y tasas aplicables a las órdenes de importación.

La configuración de impuestos no pertenece a una orden específica. Es una configuración general del sistema. Sin embargo, cuando se realice un cálculo oficial de landed cost, los valores usados deben guardarse junto con el resultado del cálculo para mantener trazabilidad histórica.

Pantalla de configuración

Al ingresar a la opción **Configuración de impuestos** desde el menú principal de la aplicación, el sistema debe mostrar un formulario con los valores actuales de configuración.

En esta pantalla se deben configurar los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Porcentaje general de ITBIS	Decimal	Sí	Porcentaje general de ITBIS que se aplicará a los productos cuya categoría arancelaria indique que aplica ITBIS.
Porcentaje de tasa de servicio aduanal	Decimal	Sí	Porcentaje aplicado sobre el CIF del producto para calcular la tasa de servicio aduanal.

Descripción de campos

Porcentaje general de ITBIS

Representa el porcentaje general de ITBIS que será utilizado en el cálculo del landed cost.

Este porcentaje solo se aplica a productos cuya categoría arancelaria tenga marcado el campo **Aplica ITBIS**.

Ejemplo:

Porcentaje general de ITBIS = 18

Esto significa que el sistema debe interpretar ese valor como **18%**.

En los cálculos debe utilizarse dividido entre 100:

$$\text{ITBISDecimal} = \text{PorcentajeITBIS} / 100$$

La fórmula será:

$$\text{ITBISProducto} = \text{BaseITBISProducto} * (\text{PorcentajeITBIS} / 100)$$

La base del ITBIS se calcula así:

$$\text{BaseITBISProducto} = \text{CIFProducto} + \text{ArancelProducto} + \text{ImpuestoSelectivoProducto} + \text{TasaServicioAduanalProducto}$$

Si la categoría arancelaria del producto tiene **Aplica ITBIS = No**, entonces el ITBIS del producto debe ser 0.

Porcentaje de tasa de servicio aduanal

Representa el porcentaje que se aplica sobre el CIF del producto para calcular la tasa de servicio aduanal.

Ejemplo:

Porcentaje de tasa de servicio aduanal = 0.4

Esto significa **0.4%**.

En los cálculos debe utilizarse dividido entre 100:

$$\text{TasaServicioAduanalProducto} = \text{CIFProducto} * (\text{PorcentajeTasaServicioAduanal} / 100)$$

Ejemplo:

- $\text{CIFProducto} = 100,000$
- $\text{PorcentajeTasaServicioAduanal} = 0.4$
- $\text{TasaServicioAduanalProducto} = 100,000 * (0.4 / 100)$
- $\text{TasaServicioAduanalProducto} = 400$

Crear o editar configuración

Como esta configuración es general del sistema, se recomienda que la pantalla funcione como un formulario único.

Si no existe configuración registrada, el formulario debe permitir crearla.

Si ya existe configuración, el formulario debe cargar los valores actuales y permitir editarlos.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Porcentaje general de ITBIS	Decimal	Sí	Porcentaje de ITBIS usado para productos gravados. Debe estar entre 0 y 100.
Porcentaje de tasa de servicio aduanal	Decimal	Sí	Porcentaje aplicado sobre el CIF del producto. Debe estar entre 0 y 100.

Validaciones

El formulario debe cumplir las siguientes validaciones:

- El porcentaje general de ITBIS es requerido.
- El porcentaje general de ITBIS debe ser mayor o igual que 0.
- El porcentaje general de ITBIS no puede ser mayor que 100.
- El porcentaje de tasa de servicio aduanal es requerido.
- El porcentaje de tasa de servicio aduanal debe ser mayor o igual que 0.
- El porcentaje de tasa de servicio aduanal no puede ser mayor que 100.

Uso en el cálculo de landed cost

Durante el cálculo, el sistema debe usar:

- El porcentaje general de ITBIS configurado.
- El porcentaje de tasa de servicio aduanal configurado.

Estos valores deben copiarse al resultado oficial del cálculo para mantener trazabilidad.

Por ejemplo, si una orden fue calculada con ITBIS de 18%, y luego la configuración cambia a 16%, el cálculo histórico debe seguir mostrando que usó 18%.

Reglas adicionales del módulo

- La configuración de impuestos debe usarse para calcular el landed cost.
- Los porcentajes deben capturarse como valores entre 0 y 100.
- Para los cálculos, los porcentajes deben convertirse dividiéndolos entre 100.
- Los valores usados en un cálculo oficial deben guardarse en el resultado del cálculo.
- Cambiar la configuración de impuestos no debe modificar cálculos oficiales anteriores.
- La pantalla debe usar el mismo layout general de la aplicación.

Cálculo de Landed Cost

Al ingresar a la opción **Cálculo de landed cost** desde el menú principal de la aplicación, el sistema debe mostrar una pantalla que permita seleccionar una orden de importación y calcular el costo total importado de cada producto agregado a dicha orden.

Este módulo se encarga de calcular el **landed cost**, es decir, el costo real final de cada producto una vez considerada la mercancía, flete, seguro, aranceles, impuestos, tasas aduanales y gastos locales.

El cálculo debe realizarse usando los datos registrados en:

- Orden de importación.
- Productos agregados a la orden.
- Gastos de importación.
- Monedas.
- Tasas de cambio.
- Categorías arancelarias.
- Configuración de impuestos.

El resultado del cálculo debe mostrarse en pantalla y el sistema debe permitir

guardarlo como **cálculo oficial** de la orden.

El texto original del módulo indica que el cálculo incluye validaciones, conversión a moneda local, prorrateo de flete/seguro, cálculo de CIF, arancel, impuesto selectivo, tasa de servicio, ITBIS, gastos locales y precio sugerido.

Pantalla inicial del cálculo

En la pantalla de **Cálculo de landed cost**, el sistema debe mostrar un formulario con un campo tipo **select** para seleccionar una orden de importación.

El select debe mostrar únicamente órdenes en estado:

- **Abierta**

No deben mostrarse órdenes en estado:

- Calculada.
- Cerrada.
- Cancelada.

Por defecto, el select debe venir con la orden abierta más reciente seleccionada.

Debajo del select debe haber un botón con el texto: "**Calcular landed cost**"

Validaciones previas al cálculo

Al hacer clic en **Calcular landed cost**, el sistema debe validar la orden seleccionada antes de realizar cualquier cálculo.

La orden debe cumplir las siguientes condiciones:

- La orden debe existir.
- La orden debe estar en estado **Abierta**.
- La orden debe tener al menos un producto agregado.
- La orden debe tener una moneda válida.
- Debe existir una moneda local activa configurada en el mantenimiento de monedas.
- Si la moneda de la orden es diferente a la moneda local, debe existir una tasa de cambio activa desde la moneda de la orden hacia la moneda local.

- La tasa de cambio de la orden debe tener fecha de vigencia menor o igual a la fecha de la orden.
- La orden debe tener un gasto de tipo **Flete internacional** registrado.
- La orden debe tener un gasto de tipo **Seguro internacional** registrado.
- Cada gasto registrado debe tener una moneda válida.
- Si un gasto está en una moneda diferente a la moneda local, debe existir una tasa de cambio activa desde la moneda del gasto hacia la moneda local.
- La tasa de cambio del gasto debe tener fecha de vigencia menor o igual a la fecha del gasto.
- Cada producto agregado debe tener una categoría arancelaria válida.
- Debe existir una configuración de impuestos registrada.
- Si existen gastos distribuidos por valor FOB, el FOB total de la orden debe ser mayor que 0.
- Si existen gastos distribuidos por peso, todos los productos deben tener peso unitario mayor que 0.
- Si existen gastos distribuidos por volumen, todos los productos deben tener largo, ancho y alto mayores que 0.
- Si existen gastos distribuidos por cantidad, la cantidad total de productos debe ser mayor que 0.
- El margen de ganancia deseado de cada producto debe ser mayor o igual que 0 y menor que 100.

Si alguna validación falla, no se debe mostrar el resultado del cálculo y se debe indicar exactamente cuál es el problema.

Ejemplo:

“No se puede calcular el landed cost porque existen gastos distribuidos por peso y uno o más productos no tienen peso configurado.”

Otro ejemplo:

“No se puede calcular el landed cost porque la orden está registrada en USD y no existe una tasa de cambio activa hacia la moneda local para la fecha de la orden.”

Paso 1: Calcular FOB por producto

Por cada producto agregado a la orden, el sistema debe calcular el FOB del

producto.

$$\text{FOBProducto} = \text{Cantidad} * \text{PrecioUnitarioFOB}$$

Ejemplo:

- Cantidad = 10
- PrecioUnitarioFOB = 500
- FOBProducto = $10 * 500 = 5,000$

El FOB del producto está expresado en la moneda de la orden.

Luego se debe calcular el FOB total de la orden:

$$\text{FOBTtotalOrden} = \sum \text{FOBProducto}$$

Si el FOB total de la orden es 0, no se debe permitir continuar el cálculo.

Paso 2: Convertir FOB a moneda local

El sistema debe identificar la moneda local activa configurada en el mantenimiento de monedas.

Si la moneda de la orden es igual a la moneda local, se debe usar:

$$\text{TasaCambioOrden} = 1$$

Si la moneda de la orden es diferente a la moneda local, el sistema debe buscar una tasa de cambio activa con las siguientes condiciones:

$$\text{MonedaOrigen} = \text{MonedaOrden}$$

$$\text{MonedaDestino} = \text{MonedaLocal}$$

$$\text{FechaVigencia} \leq \text{FechaOrden}$$

De las tasas que cumplan esas condiciones, se debe usar la tasa con la fecha de vigencia más reciente.

Luego se convierte el FOB de cada producto:

$$\text{FOBProductoLocal} = \text{FOBProducto} * \text{TasaCambioOrden}$$

Y el FOB total:

$$\text{FOBTotallLocal} = \text{FOBTotallOrden} * \text{TasaCambioOrden}$$

Paso 3: Convertir gastos a moneda local

Cada gasto de la orden debe convertirse a moneda local antes de ser prorrateado.

Si la moneda del gasto es igual a la moneda local, se debe usar:

$$\text{TasaCambioGasto} = 1$$

Si la moneda del gasto es diferente a la moneda local, el sistema debe buscar una tasa de cambio activa con las siguientes condiciones:

$$\text{MonedaOrigen} = \text{MonedaGasto}$$

$$\text{MonedaDestino} = \text{MonedaLocal}$$

$$\text{FechaVigencia} \leq \text{FechaGasto}$$

De las tasas que cumplan esas condiciones, se debe usar la tasa con la fecha de vigencia más reciente.

Luego se convierte el gasto:

$$\text{GastoLocal} = \text{MontoGasto} * \text{TasaCambioGasto}$$

Paso 4: Calcular totales base para distribución

Antes de prorratear gastos, el sistema debe calcular los totales que servirán como base de distribución.

$$\text{FOBTotallLocal} = \sum \text{FOBProductoLocal}$$

$$\text{PesoTotalOrden} = \sum \text{PesoTotalProducto}$$

$$\text{VolumenTotalOrden} = \sum \text{VolumenTotalProducto}$$

$$\text{CantidadTotalOrden} = \sum \text{CantidadProducto}$$

Donde:

$$\text{PesoTotalProducto} = \text{Cantidad} * \text{PesoUnitario}$$

Y:

$$\text{VolumenTotalProducto} = \text{Cantidad} * \text{Largo} * \text{Ancho} * \text{Alto}$$

Si algún método de distribución necesita uno de estos totales y el total correspondiente es 0, no se debe permitir continuar el cálculo.

Paso 5: Prorratear gastos por producto

Todos los gastos de la orden deben asignarse proporcionalmente a los productos según el método de distribución configurado en cada gasto.

Si el método de distribución es **Por valor FOB**:

$$\text{FactorProducto} = \text{FOBProductoLocal} / \text{FOBTotallLocal}$$

$$\text{GastoAsignadoProducto} = \text{GastoLocal} * \text{FactorProducto}$$

Si el método de distribución es **Por peso**:

$$\text{FactorProducto} = \text{PesoTotalProducto} / \text{PesoTotalOrden}$$

$$\text{GastoAsignadoProducto} = \text{GastoLocal} * \text{FactorProducto}$$

Si el método de distribución es **Por volumen**:

$$\text{FactorProducto} = \text{VolumenTotalProducto} / \text{VolumenTotalOrden}$$

$$\text{GastoAsignadoProducto} = \text{GastoLocal} * \text{FactorProducto}$$

Si el método de distribución es **Por cantidad**:

$$\text{FactorProducto} = \text{CantidadProducto} / \text{CantidadTotalOrden}$$

$$\text{GastoAsignadoProducto} = \text{GastoLocal} * \text{FactorProducto}$$

El sistema debe calcular por cada producto:

- Flete asignado.

- Seguro asignado.
- Gastos locales asignados.

Paso 6: Separar flete, seguro y gastos locales

Para el cálculo del CIF se deben tomar únicamente los gastos de tipo:

- **Flete internacional**
- **Seguro internacional**

El resto de gastos se consideran gastos locales asignados al producto.

El sistema debe identificar por producto:

$\text{FleteAsignadoProducto} = \text{gasto asignado cuyo tipo es Flete internacional}$

$\text{SeguroAsignadoProducto} = \text{gasto asignado cuyo tipo es Seguro internacional}$

$\text{GastosLocalesProducto} = \sum \text{gastos asignados cuyo tipo no sea Flete internacional ni Seguro internacional}$

Paso 7: Calcular CIF por producto

Una vez asignado el flete y el seguro, se debe calcular el CIF de cada producto.

$\text{CIFProducto} = \text{FOBProductoLocal} + \text{FleteAsignadoProducto} + \text{SeguroAsignadoProducto}$

El CIF total de la orden será:

$\text{CIFTotal} = \sum \text{CIFProducto}$

Paso 8: Calcular arancel

Cada producto tiene una categoría arancelaria asociada.

El porcentaje de arancel se toma desde la categoría arancelaria del producto.

Como el porcentaje se captura como valor visible, por ejemplo 8 para representar

8%, la fórmula debe ser:

$$\text{ArancelProducto} = \text{CIFProducto} * (\text{PorcentajeArancel} / 100)$$

Si el porcentaje de arancel es 0, el arancel del producto será 0.

Paso 9: Calcular impuesto selectivo, si aplica

Si la categoría arancelaria del producto indica que aplica impuesto selectivo, se debe calcular:

$$\text{ImpuestoSelectivoProducto} = \text{CIFProducto} * (\text{PorcentajeImpuestoSelectivo} / 100)$$

Si la categoría arancelaria indica que no aplica impuesto selectivo, el impuesto selectivo del producto debe ser 0.

Paso 10: Calcular tasa de servicio aduanal

La tasa de servicio aduanal se calcula sobre el CIF del producto.

El porcentaje viene desde la configuración de impuestos activa.

Como el porcentaje se captura como valor visible, por ejemplo 0.4 para representar 0.4%, la fórmula debe ser:

$$\text{TasaServicioAduanalProducto} = \text{CIFProducto} * (\text{PorcentajeTasaServicioAduanal} / 100)$$

Paso 11: Calcular ITBIS

El ITBIS se calculará únicamente si la categoría arancelaria del producto indica que aplica ITBIS.

La base del ITBIS será:

$$\text{BaseITBISProducto} = \text{CIFProducto} + \text{ArancelProducto} + \text{ImpuestoSelectivoProducto} + \text{TasaServicioAduanalProducto}$$

Luego se calcula:

$$\text{ITBISProducto} = \text{BaseITBISProducto} * (\text{PorcentajeITBIS} / 100)$$

El porcentaje general de ITBIS viene desde la configuración de impuestos.

Si el producto no aplica ITBIS, el ITBIS será 0.

Paso 12: Calcular costo total importado por producto

El costo total importado de cada producto se calcula de la siguiente manera:

CostoTotalImportadoProducto = FOBProductoLocal + FleteAsignadoProducto + SeguroAsignadoProducto + ArancelProducto + ImpuestoSelectivoProducto + TasaServicioAduanalProducto + ITBISProducto + GastosLocalesProducto

Paso 13: Calcular costo unitario importado

El costo unitario importado se calcula dividiendo el costo total importado del producto entre la cantidad importada.

CostoUnitarioImportado = CostoTotalImportadoProducto / CantidadProducto

Si la cantidad del producto es 0, no se debe permitir calcular el landed cost.

Paso 14: Calcular precio de venta sugerido

El precio de venta sugerido se calcula usando el margen de ganancia deseado registrado para cada producto en la orden.

El margen de ganancia deseado se captura como porcentaje visible.

Ejemplo:

- 30 = 30%
- 25 = 25%
- 0 = sin margen

La fórmula debe ser:

PrecioVentaSugerido = CostoUnitarioImportado / (1 - (MargenDeseado / 100))

Ejemplo:

- CostoUnitarioImportado = 1,000

- $\text{MargenDeseado} = 30$
- $\text{PrecioVentaSugerido} = 1,000 / (1 - (30 / 100))$
- $\text{PrecioVentaSugerido} = 1,000 / 0.70$
- $\text{PrecioVentaSugerido} = 1,428.57$

Si el margen deseado es 0, el precio de venta sugerido será igual al costo unitario importado.

No se debe permitir margen igual o mayor que 100, porque provocaría una división inválida.

Paso 15: Mostrar resultado del cálculo

Una vez realizado el cálculo, el sistema debe mostrar una tabla con el detalle por producto.

La tabla debe mostrar:

Campo	Descripción
Producto	Producto calculado.
Cantidad	Cantidad importada.
FOB original	FOB del producto expresado en la moneda de la orden.
FOB local	FOB del producto convertido a moneda local.

Campo	Descripción
Flete asignado	Parte del flete internacional asignada al producto.
Seguro asignado	Parte del seguro internacional asignada al producto.
CIF	FOB local + flete asignado + seguro asignado.
Arancel	Arancel calculado según la categoría arancelaria.
Impuesto selectivo	Impuesto selectivo calculado si aplica.
Tasa servicio aduanal	Tasa de servicio aduanal calculada sobre el CIF.
ITBIS	ITBIS calculado si aplica.
Gastos locales asignados	Suma de gastos locales asignados al producto.
Costo total importado	Costo final total del producto importado.
Costo unitario importado	Costo final por unidad importada.

Campo	Descripción
Margen deseado	Margen de ganancia deseado.
Precio venta sugerido	Precio de venta sugerido según margen.

Debajo de la tabla debe mostrarse un resumen general:

Campo	Descripción
Moneda local usada	Moneda base en la que se expresa el resultado.
Tasa de cambio usada para la orden	Tasa usada para convertir el FOB de la orden, si aplica.
FOB total original	FOB total expresado en la moneda de la orden.
FOB total local	FOB total convertido a moneda local.
Flete total	Total de flete internacional convertido a moneda local.
Seguro total	Total de seguro internacional convertido a moneda local.
CIF total	Suma del CIF de todos los productos.

Campo	Descripción
Total arancel	Suma de aranceles calculados.
Total impuesto selectivo	Suma de impuestos selectivos calculados.
Total tasa servicio aduanal	Suma de tasas de servicio aduanal.
Total ITBIS	Suma del ITBIS calculado.
Total gastos locales	Suma de gastos locales asignados.
Costo total de importación	Suma del costo total importado de todos los productos.
Cantidad total importada	Suma de cantidades de todos los productos.

Guardar cálculo oficial

Después de mostrar el resultado, el sistema debe permitir guardar el cálculo como resultado oficial de la orden.

Al guardar el cálculo oficial, el sistema debe:

- Crear un registro de resultado general del cálculo.
- Crear el detalle del cálculo por producto.
- Guardar los totales calculados.
- Guardar la moneda local usada.
- Guardar la tasa de cambio usada para convertir la orden, si aplica.

- Guardar los porcentajes de impuestos usados.
- Guardar los porcentajes de arancel e impuesto selectivo usados por producto.
- Guardar los gastos asignados por producto.
- Cambiar el estado de la orden a **Calculada**.

Una vez guardado el cálculo oficial, no se deben permitir cambios en:

- Datos generales críticos de la orden.
- Productos de la orden.
- Gastos de la orden.
- Resultado del cálculo.

Esto garantiza que el cálculo histórico no cambie si luego se modifican productos, categorías arancelarias, tasas de cambio o configuración de impuestos.

Reglas adicionales del módulo

- No se debe calcular una orden cerrada o cancelada.
- No se debe permitir guardar más de un cálculo oficial para la misma orden.
- El cálculo debe hacerse siempre en moneda local.
- Si la moneda de la orden es local, la tasa de cambio usada será 1.
- Si la moneda de un gasto es local, la tasa de cambio usada será 1.
- Si la moneda de la orden o de un gasto es extranjera, debe existir tasa válida hacia la moneda local.
- La tasa de cambio de la orden se busca usando la fecha de la orden.
- La tasa de cambio de cada gasto se busca usando la fecha del gasto.
- Los porcentajes se capturan como valores entre 0 y 100.
- En cálculos, todos los porcentajes deben dividirse entre 100.
- El margen deseado debe ser mayor o igual que 0 y menor que 100.
- Flete internacional y seguro internacional forman parte del CIF.
- Los demás gastos se consideran gastos locales asignados.
- El resultado oficial debe guardar copia de los valores usados en el cálculo.
- El módulo debe usar el mismo layout general de la aplicación.

Confirmación y cierre de orden

Una orden de importación en estado **Calculada** puede ser cerrada cuando el usuario

confirme que el cálculo oficial de landed cost ya fue revisado y aceptado.

El cierre de una orden representa la finalización del proceso de importación dentro del sistema. Una vez cerrada, la orden queda bloqueada para modificaciones y solo podrá ser consultada.

Cerrar orden

Desde el detalle de una orden o desde la pantalla del resultado oficial del landed cost, el sistema debe mostrar un botón con el texto **Cerrar orden**, únicamente cuando la orden esté en estado **Calculada**.

Al presionar el botón **Cerrar orden**, el sistema debe mostrar una pantalla de confirmación con el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea cerrar esta orden de importación? Una vez cerrada, no podrá modificar sus datos, productos, gastos ni resultado de cálculo.”

Debajo del mensaje debe haber dos botones:

- **Cancelar**
- **Aceptar**

Si el usuario pulsa **Cancelar**, el sistema debe regresar al detalle de la orden sin cambiar el estado.

Si el usuario pulsa **Aceptar**, el sistema debe intentar cerrar la orden.

Validaciones para cerrar orden

Antes de cerrar una orden, el sistema debe validar lo siguiente:

- La orden debe existir.
- La orden debe estar en estado **Calculada**.
- La orden no debe estar cancelada.
- La orden debe tener al menos un cálculo oficial de landed cost guardado.
- La orden debe tener productos registrados.
- El cálculo oficial debe tener costo total de importación mayor que 0.

Si alguna validación falla, la orden no debe cerrarse y el sistema debe mostrar un mensaje indicando el problema.

Ejemplo:

“No se puede cerrar esta orden porque no tiene un cálculo oficial de landed cost guardado.”

Efecto del cierre

Al cerrar la orden, el sistema debe cambiar su estado a **Cerrada**.

Una orden cerrada no podrá ser editada.

No se podrán modificar:

- Datos generales de la orden.
- Productos de la orden.
- Gastos de importación.
- Tasa de cambio usada en el cálculo oficial.
- Configuración de impuestos usada en el cálculo oficial.
- Categorías arancelarias usadas en el cálculo oficial.
- Resultado general del cálculo oficial.
- Detalle por producto del cálculo oficial.

Una orden cerrada solo podrá ser consultada.

Reglas adicionales del cierre

- Solo se pueden cerrar órdenes en estado **Calculada**.
- No se puede cerrar una orden en estado **Abierta**.
- No se puede cerrar una orden en estado **Cancelada**.
- No se puede cerrar una orden que no tenga cálculo oficial.
- Cerrar una orden no debe ejecutar nuevamente el cálculo de landed cost.

- Cerrar una orden no debe modificar los valores calculados.
- Una orden cerrada no debe poder volver a estado **Abierta**.
- Una orden cerrada no debe poder volver a estado **Calculada**.
- Una orden cerrada no debe poder cancelarse.
- El cierre debe preservar la trazabilidad histórica del cálculo oficial.

Consulta de orden cerrada

Una orden cerrada debe poder consultarse desde el listado y desde el detalle de órdenes.

Al consultar una orden cerrada, el sistema debe mostrar:

- Datos generales de la orden.
- Productos registrados en la orden.
- Gastos registrados en la orden.
- Resultado oficial del landed cost.
- Detalle del cálculo por producto.
- Fecha del cálculo oficial.
- Fecha de cierre de la orden, si se decide guardar este campo.

No deben mostrarse botones para:

- Editar orden.
- Agregar producto.
- Editar producto.
- Eliminar producto.
- Registrar gasto.
- Editar gasto.
- Eliminar gasto.
- Calcular nuevamente.
- Eliminar orden.

Ejemplo completo de cálculo

A continuación se presenta un ejemplo completo del cálculo de landed cost para una orden de importación con dos productos.

Supongamos una orden de importación registrada en **USD**, cuya moneda local del

sistema es **DOP**.

La tasa de cambio aplicable es:

1 USD = 60 DOP

La orden tiene los siguientes productos:

Producto	Cantidad	Precio FOB unitario	FOB total
Laptop	10	500 USD	5,000 USD
Monitor	20	100 USD	2,000 USD

El FOB total de la orden se calcula así:

FOBTot = 5,000 + 2,000 = 7,000 USD

Paso 1: Convertir FOB a moneda local

Como la orden está en USD y la moneda local es DOP, se debe convertir el FOB usando la tasa de cambio.

FOB local de Laptop:

FOBLocalLaptop = 5,000 * 60 = 300,000 DOP

FOB local de Monitor:

FOBLocalMonitor = 2,000 * 60 = 120,000 DOP

FOB total local:

FOBTotLocal = 7,000 * 60 = 420,000 DOP

Paso 2: Registrar gastos principales

Supongamos que la orden tiene los siguientes gastos:

Tipo de gasto	Monto original	Moneda	Monto local
Flete internacional	1,000	USD	60,000 DOP
Seguro internacional	200	USD	12,000 DOP
Gastos locales adicionales	30,000	DOP	30,000 DOP

El flete y el seguro están en USD, por eso se convierten a DOP:

$$\text{FleteLocal} = 1,000 * 60 = 60,000 \text{ DOP}$$

$$\text{SeguroLocal} = 200 * 60 = 12,000 \text{ DOP}$$

Los gastos locales ya están en DOP, por lo tanto no requieren conversión.

Paso 3: Distribuir flete, seguro y gastos locales

Para este ejemplo, todos los gastos se distribuirán **por valor FOB**.

Primero se calcula el factor de distribución de cada producto.

Factor de Laptop:

$$\text{FactorLaptop} = \text{FOBLocalLaptop} / \text{FOBTOTALLocal}$$

$$\text{FactorLaptop} = 300,000 / 420,000 = 0.714285$$

Factor de Monitor:

$$\text{FactorMonitor} = \text{FOBLocalMonitor} / \text{FOBTOTALLocal}$$

$$\text{FactorMonitor} = 120,000 / 420,000 = 0.285714$$

Flete asignado

Flete asignado a Laptop:

$$\text{FleteLaptop} = 60,000 * 0.714285 = 42,857.10 \text{ DOP}$$

Flete asignado a Monitor:

$$\text{FleteMonitor} = 60,000 * 0.285714 = 17,142.90 \text{ DOP}$$

Seguro asignado

Seguro asignado a Laptop:

$$\text{SeguroLaptop} = 12,000 * 0.714285 = 8,571.42 \text{ DOP}$$

Seguro asignado a Monitor:

$$\text{SeguroMonitor} = 12,000 * 0.285714 = 3,428.58 \text{ DOP}$$

Gastos locales asignados

Gastos locales asignados a Laptop:

$$\text{GastosLocalesLaptop} = 30,000 * 0.714285 = 21,428.55 \text{ DOP}$$

Gastos locales asignados a Monitor:

$$\text{GastosLocalesMonitor} = 30,000 * 0.285714 = 8,571.45 \text{ DOP}$$

Paso 4: Calcular CIF por producto

El CIF se calcula sumando el FOB local, el flete asignado y el seguro asignado.

CIF Laptop:

$$\text{CIFLaptop} = 300,000 + 42,857.10 + 8,571.42$$

$$\text{CIFLaptop} = 351,428.52 \text{ DOP}$$

CIF Monitor:

$$\text{CIFMonitor} = 120,000 + 17,142.90 + 3,428.58$$

$$\text{CIFMonitor} = 140,571.48 \text{ DOP}$$

CIF total:

$$\text{CIFTotal} = 351,428.52 + 140,571.48 = 492,000.00 \text{ DOP}$$

Paso 5: Calcular arancel

Supongamos que las categorías arancelarias indican lo siguiente:

Producto	Porcentaje de arancel
Laptop	8%
Monitor	14%

Como los porcentajes se capturan como valores visibles, el cálculo debe dividir el porcentaje entre 100.

Arancel Laptop:

$$\text{ArancelLaptop} = \text{CIFLaptop} * (8 / 100)$$

$$\text{ArancelLaptop} = 351,428.52 * 0.08$$

$$\text{ArancelLaptop} = 28,114.28 \text{ DOP}$$

Arancel Monitor:

$$\text{ArancelMonitor} = \text{CIFMonitor} * (14 / 100)$$

$$\text{ArancelMonitor} = 140,571.48 * 0.14$$

$$\text{ArancelMonitor} = 19,680.01 \text{ DOP}$$

Paso 6: Calcular impuesto selectivo

Para este ejemplo, ninguno de los productos aplica impuesto selectivo.

$$\text{ImpuestoSelectivoLaptop} = 0$$

$$\text{ImpuestoSelectivoMonitor} = 0$$

Paso 7: Calcular tasa de servicio aduanal

Supongamos que la configuración de impuestos tiene:

$$\text{Porcentaje de tasa de servicio aduanal} = 0.4\%$$

Tasa de servicio Laptop:

$$\text{TasaServicioLaptop} = \text{CIFLaptop} * (0.4 / 100)$$

$$\text{TasaServicioLaptop} = 351,428.52 * 0.004$$

TasaServicioLaptop = 1,405.71 DOP

Tasa de servicio Monitor:

TasaServicioMonitor = CIFMonitor * (0.4 / 100)

TasaServicioMonitor = 140,571.48 * 0.004

TasaServicioMonitor = 562.29 DOP

Paso 8: Calcular ITBIS

Supongamos que:

Porcentaje general de ITBIS = 18%

Ambos productos aplican ITBIS.

La base del ITBIS se calcula así:

BaseITBISProducto = CIFProducto + ArancelProducto + ImpuestoSelectivoProducto
+ TasaServicioAduanalProducto

Base ITBIS Laptop:

BaseITBISLaptop = 351,428.52 + 28,114.28 + 0 + 1,405.71

BaseITBISLaptop = 380,948.51 DOP

ITBIS Laptop:

ITBISLaptop = BaseITBISLaptop * (18 / 100)

ITBISLaptop = 380,948.51 * 0.18

ITBISLaptop = 68,570.73 DOP

Base ITBIS Monitor:

BaseITBISMonitor = 140,571.48 + 19,680.01 + 0 + 562.29

BaseITBISMonitor = 160,813.78 DOP

ITBIS Monitor:

ITBISMonitor = BaseITBISMonitor * (18 / 100)

$$\text{ITBISMonitor} = 160,813.78 * 0.18$$

$$\text{ITBISMonitor} = 28,946.48 \text{ DOP}$$

Paso 9: Calcular costo total importado por producto

Costo total importado Laptop:

$$\text{CostoTotalLaptop} = 300,000 + 42,857.10 + 8,571.42 + 28,114.28 + 0 + 1,405.71 + 68,570.73 + 21,428.55$$

$$\text{CostoTotalLaptop} = 470,947.79 \text{ DOP}$$

Costo unitario Laptop:

$$\text{CostoUnitarioLaptop} = 470,947.79 / 10$$

$$\text{CostoUnitarioLaptop} = 47,094.78 \text{ DOP}$$

Costo total importado Monitor:

$$\text{CostoTotalMonitor} = 120,000 + 17,142.90 + 3,428.58 + 19,680.01 + 0 + 562.29 + 28,946.48 + 8,571.45$$

$$\text{CostoTotalMonitor} = 198,331.71 \text{ DOP}$$

Costo unitario Monitor:

$$\text{CostoUnitarioMonitor} = 198,331.71 / 20$$

$$\text{CostoUnitarioMonitor} = 9,916.59 \text{ DOP}$$

Paso 10: Calcular precio de venta sugerido

Supongamos que el margen deseado para ambos productos es:

$$\text{Margen deseado} = 30\%$$

Como el margen se captura como porcentaje visible, la fórmula es:

$$\text{PrecioVentaSugerido} = \text{CostoUnitarioImportado} / (1 - (\text{MargenDeseado} / 100))$$

Precio sugerido Laptop:

$$\text{PrecioSugeridoLaptop} = 47,094.78 / (1 - (30 / 100))$$

$\text{PrecioSugeridoLaptop} = 47,094.78 / 0.70$

$\text{PrecioSugeridoLaptop} = 67,278.26 \text{ DOP}$

Precio sugerido Monitor:

$\text{PrecioSugeridoMonitor} = 9,916.59 / (1 - (30 / 100))$

$\text{PrecioSugeridoMonitor} = 9,916.59 / 0.70$

$\text{PrecioSugeridoMonitor} = 14,166.56 \text{ DOP}$

Resultado final por producto

Producto	Costo total importado	Costo unitario importado	Margen deseado	Precio sugerido
Laptop	470,947.79 DOP	47,094.78 DOP	30%	67,278.26 DOP
Monitor	198,331.71 DOP	9,916.59 DOP	30%	14,166.56 DOP

Resumen general de la orden

Concepto	Valor
FOB total original	7,000.00 USD
Tasa de cambio usada	60.00

Concepto	Valor
FOB total local	420,000.00 DOP
Flete total	60,000.00 DOP
Seguro total	12,000.00 DOP
CIF total	492,000.00 DOP
Total arancel	47,794.29 DOP
Total impuesto selectivo	0.00 DOP
Total tasa servicio aduanal	1,968.00 DOP
Total ITBIS	97,517.21 DOP
Total gastos locales	30,000.00 DOP
Costo total de importación	669,279.50 DOP
Cantidad total importada	30

Nota sobre redondeo

El sistema debe manejar los cálculos con precisión decimal y redondear los valores monetarios a **2 decimales** al momento de mostrarlos en pantalla.

Para evitar diferencias pequeñas por redondeo, se recomienda hacer los cálculos

internos con todos los decimales disponibles y redondear solo al mostrar el resultado final.

Reglas de negocio

- El sistema debe validar que una orden tenga todos los datos necesarios antes de calcular el landed cost.
- No se debe permitir calcular landed cost si no existe una moneda local activa configurada en el mantenimiento de monedas.
- No se debe permitir calcular landed cost si no existe una configuración de impuestos activa.
- No se debe permitir calcular landed cost si la orden no tiene productos agregados.
- No se debe permitir calcular landed cost si la orden no tiene registrado un gasto de tipo **Flete internacional**.
- No se debe permitir calcular landed cost si la orden no tiene registrado un gasto de tipo **Seguro internacional**.
- No se debe permitir calcular landed cost si la moneda de la orden es diferente a la moneda local y no existe una tasa de cambio activa válida hacia la moneda local.
- Si la moneda de la orden es igual a la moneda local, no se requiere tasa de cambio y el sistema debe usar tasa de cambio igual a 1.
- No se debe permitir calcular landed cost si un gasto está registrado en una moneda diferente a la moneda local y no existe una tasa de cambio activa válida hacia la moneda local.
- Si la moneda del gasto es igual a la moneda local, no se requiere tasa de cambio y el sistema debe usar tasa de cambio igual a 1.
- Para convertir el FOB de una orden en moneda extranjera, el sistema debe usar la tasa activa más reciente cuya fecha de vigencia sea menor o igual a la fecha de la orden.
- Para convertir un gasto en moneda extranjera, el sistema debe usar la tasa activa más reciente cuya fecha de vigencia sea menor o igual a la fecha del gasto.
- No se debe permitir dividir gastos por peso si algún producto de la orden no tiene peso configurado o si el peso total de la orden es 0.
- No se debe permitir dividir gastos por volumen si algún producto de la orden no tiene largo, ancho y alto configurados o si el volumen total de la orden es 0.
- No se debe permitir dividir gastos por cantidad si la cantidad total de la orden es 0.
- No se debe permitir dividir gastos por valor FOB si el FOB total de la orden es 0.

- Los porcentajes deben capturarse como valores visibles entre 0 y 100.
- Ejemplo: si el usuario registra 18, el sistema debe interpretarlo como 18%.
- Para realizar cálculos con porcentajes, el sistema debe dividir el valor entre 100.
- Ejemplo: 18% debe calcularse como $18 / 100$.
- El margen de ganancia deseado debe ser mayor o igual que 0 y menor que 100.
- No se debe permitir margen de ganancia igual o mayor que 100, porque provocaría una división inválida al calcular el precio de venta sugerido.
- El precio FOB unitario no debe registrarse en el mantenimiento general de productos.
- El precio FOB unitario debe registrarse en el detalle de productos de la orden, porque puede variar según orden, proveedor, fecha, moneda o negociación.
- No se debe permitir editar órdenes en estado **Cerrada** o **Cancelada**.
- No se debe permitir agregar, editar o eliminar productos de una orden en estado **Calculada**, **Cerrada** o **Cancelada**.
- No se debe permitir agregar, editar o eliminar gastos de una orden en estado **Calculada**, **Cerrada** o **Cancelada**.
- No se debe permitir eliminar una orden que ya tenga un cálculo oficial de landed cost guardado.
- Una orden con cálculo oficial guardado debe quedar en estado **Calculada**.
- Una orden en estado **Calculada** puede ser cerrada.
- Una orden en estado **Cerrada** solo podrá ser consultada.
- El cálculo oficial del landed cost debe guardar los valores utilizados en el cálculo para mantener trazabilidad histórica.
- El resultado oficial debe guardar la moneda local utilizada, la tasa de cambio usada, los porcentajes de impuestos aplicados, los aranceles aplicados, los gastos asignados y los totales calculados.
- Cambiar posteriormente una tasa de cambio, categoría arancelaria, configuración de impuestos, producto o gasto no debe modificar cálculos oficiales anteriores.
- No se debe permitir eliminar registros maestros que estén siendo utilizados por otros módulos del sistema.
- Si un registro maestro ya está siendo utilizado, la alternativa recomendada debe ser cambiar su estado a inactivo.
- Los registros inactivos no deben aparecer en formularios de creación de nuevos registros.
- Los registros inactivos sí deben mostrarse en registros históricos donde ya fueron utilizados.

Requerimientos técnicos

- La aplicación debe ser desarrollada en ASP.NET Core MVC usando .NET 9.
- Se debe utilizar Entity Framework Core Code First para la persistencia de datos.
- El proyecto debe tener una capa para la aplicación web, una capa para la lógica de negocio y una capa para la base de datos.
- Se deben utilizar ViewModels para los formularios y validaciones.
- Se deben utilizar DTOs para transferir información desde los servicios.
- La lógica de negocio no debe estar en los controladores.
- La lógica de cálculo del landed cost no debe estar en los controladores.
- Los cálculos deben estar centralizados en servicios de aplicación.
- El sistema debe utilizar servicios para manejar las operaciones principales de los módulos, como órdenes de importación, productos de la orden, gastos de importación, tasas de cambio y cálculo de landed cost.
- La aplicación debe utilizar migraciones de Entity Framework Core para crear y actualizar la base de datos.
- Las entidades deben manejar correctamente sus relaciones mediante claves primarias y claves foráneas.
- Los formularios deben validar la información usando ViewModels y validaciones del lado del servidor.
- Las validaciones críticas deben realizarse del lado del servidor, aunque también se pueden agregar validaciones del lado del cliente.
- Para valores monetarios, porcentajes y cálculos financieros, se debe utilizar el tipo de dato decimal.
- No se debe usar double o float para cálculos monetarios.
- Los valores monetarios deben mostrarse en pantalla con 2 decimales.
- Los cálculos internos deben realizarse con la mayor precisión posible y redondearse preferiblemente al mostrar el resultado final.
- Todas las pantallas deben usar el mismo layout general de la aplicación.
- El menú principal debe estar disponible en todas las pantallas.
- El sistema debe ser visualmente entendible usando Bootstrap u otro framework CSS similar.